

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Sistemas

Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI

Línea de investigación ingeniería de software aplicada

Popayán, septiembre de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, septiembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES	12
1.1. Deuda social en el desarrollo de software	12
1.1.1. Analogía y Distinción con la Deuda Técnica	12
1.1.2. Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social . . .	13
1.1.3. El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil	13
1.1.4. Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social	14
1.2. Comunicación, colaboración y coordinación (3C)	14
1.2.1. Comunicación	15
1.2.2. Colaboración	15
1.2.3. Coordinación	16
1.2.4. Conclusión sobre las 3C	16
1.3. Compromiso organizacional y resistencia al cambio	17
1.3.1. Compromiso organizacional	17
1.3.1.1. Deuda de personas	17
1.3.1.2. Deuda cultural	17
1.3.2. Resistencia organizacional al cambio	18
1.3.2.1. Deuda basada en la obsolescencia	18
1.3.2.2. Deuda basada en la acumulación	18
1.4. Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social	19
1.5. Modelos de evaluación y medición	20
1.5.1. Modelos existentes	20
1.5.1.1. Goal-Question-Metric (GQM)	20
1.5.1.2. GEEZMO	21
1.5.1.3. CAFFEA	21
1.5.1.4. CodeFace4Smell	21
1.5.1.5. DAHLIA	22
1.5.1.6. YOSHI	22
1.5.1.7. csDetector	23

1.5.2.	Tabla de herramientas y marcos para la gestión de la deuda social	23
1.6.	Scrum como marco base para la adaptación	23
1.6.1.	Definición de Scrum	23
1.6.2.	Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	24

CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL 25

2.1.	Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	25
2.1.1.	Motivación para la adaptación de Scrum	26
2.1.2.	Eventos y artefactos de Scrum adaptados	26
2.2.	Fundamentos del modelo SocialScrum	29
2.2.1.	Principios adaptados de Scrum	30
2.2.1.1.	Transparencia: Esclareciendo la Deuda Social Oculta	30
2.2.1.2.	Inspección: Evaluando las Interacciones Sociales	31
2.2.1.3.	Adaptación: Ajustando el Rumbo Social	32
2.2.2.	Valores complementarios propuestos	33
2.2.3.	Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum	39
2.3.	Diseño de SocialScrum: Adaptación de Scrum para la Deuda Social	39
2.4.	Mapa general del proceso SocialScrum	43

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL 45

3.1.	Mini-glosario del capítulo	45
3.2.	Objetivo, alcance y criterios de éxito	46
3.3.	Planteamiento de la aplicación de SocialScrum	47
3.4.	Proceso de aplicación de SocialScrum	47
3.4.1.	Fase 1: Diagnóstico (línea base)	48
3.4.2.	Fase 2: Priorización (Backlog Social)	48
3.4.3.	Fase 3: Intervención (Eventos y prácticas)	49
3.4.4.	Fase 4: Evaluación (métricas e instrumentos)	49
3.4.5.	Fase 5: Aprendizaje (mejora continua)	49
3.5.	Instrumentos y métricas	49
3.5.1.	Encuestas (Likert 1–5)	49
3.5.2.	Indicadores operativos y sociales	49
3.5.3.	Plantillas de registro por smell (mini-catálogo)	50
3.6.	Simulación y ejemplos de aplicación	50
3.6.1.	Escenario integrado (de teórico a práctico)	50
3.7.	Herramientas recomendadas por propósito	52
3.7.1.	Herramientas de comunicación y reuniones	52
3.7.2.	Herramientas de detección y análisis de deuda social	53

3.7.3. Otras herramientas de apoyo	54
3.8. Visualizaciones y gráficos sugeridos	55
3.9. Discusión: fortalezas y limitaciones de la aplicación	56
3.9.1. Fortalezas de SocialScrum frente a Scrum tradicional:	56
3.9.2. Posibles resistencias al cambio y retos para su adopción en equipos reales:	57
CAPÍTULO 4. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALS- CRUM	59
4.1. Plan de validación mediante juicio de expertos	59
4.1.1. Objetivo y diseño	59
4.1.2. Muestra y perfil	59
4.1.3. Material y criterios de calidad	59
4.1.4. Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)	59
4.1.5. Acciones de mejora	60
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Diagrama de los fundamentos de SocialScrum	34
2.2. Diagrama de los valores de SocialScrum alineados con la pirámide de Maslow	38
2.3. Mapa del proceso SocialScrum detallado	43
2.4. Mapa del proceso SocialScrum simplificado	44
3.5. Flujo de aplicación de SocialScrum (alto nivel).	48
3.6. Pipeline de datos para evaluación social.	55

ÍNDICE DE CUADROS

1.1. Herramientas y marcos para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software	23
2.2. Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum	39
3.3. Ítems ejemplo de instrumento (Likert 1–5).	49
3.4. Métricas sugeridas para evaluación continua.	50
3.5. Intervenciones SocialScrum por evento con artefactos y métricas esperadas.	51
3.6. Mapa propósito–herramienta (ejemplos).	55
4.7. Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).	59

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

INTRODUCCIÓN

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunica-

ción efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) orientada a recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, dicha RSL permitió realizar un análisis para reconocer algunas metodologías y herramientas que intentan mitigar sus efectos, como prácticas de comunicación efectiva, sesiones de retroalimentación y dinámicas de equipo, no obstante, los resultados evidenciaron una limitada producción científica en este campo, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la atención académica y práctica hacia este tipo de deuda. Esta carencia sugiere la necesidad urgente de desarrollar estrategias concretas que aborden no solo los aspectos técnicos del desarrollo, sino también las dimensiones humanas y organizacionales que influyen directamente en el rendimiento y la salud del equipo. En este trabajo de investigación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone una adaptación del marco de trabajo Scrum, orientada a incorporar mecanismos explícitos para la gestión de la deuda social. Esta propuesta contempla la inclusión de sesiones de retrospectiva focalizadas en aspectos sociales del equipo, así como la implementación de sprints dedicados exclusivamente a identificar y resolver conflictos interpersonales y organizacionales. El objetivo es

promover un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y productivo, en el que la calidad técnica y humana del desarrollo de software se integren de manera armónica. Esta tesis busca, por tanto, contribuir al cuerpo de conocimiento sobre metodologías ágiles, proponiendo un enfoque innovador que permita gestionar de forma efectiva la deuda social en proyectos de software. A través de la adaptación del marco Scrum, se pretende ofrecer una herramienta práctica que fortalezca las relaciones dentro del equipo, mejore la comunicación y fomente una cultura de trabajo más empática y sostenible.

CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La **deuda social** se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

1.1.1 Analogía y Distinción con la Deuda Técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [6]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [7]. No obstante, existe una **diferencia fundamental**:

- La **deuda técnica** se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].
- En contraste, la **deuda social** se enfoca en **decisiones sociotécnicas incorrectas**

que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

1.1.2 Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “**community smells**” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, **antipatrones sociotécnicos** [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [6]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto. Por ejemplo:

- **Decisiones inadecuadas de gestión de la información** que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- **Problemas de coordinación de tareas** en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- **Comportamientos individuales desafiantes**, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- **Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas** que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

1.1.3 El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- **Reacciones humanas adversas** y un deterioro del bienestar de los individuos [2].
- **Relaciones sociales tensas y conflictos** entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- **Bajo rendimiento del equipo** y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- **Artefactos de software defectuosos** y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El **Impacto económico** no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [7]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [7]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [7].

1.1.4 Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [8] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

1.2 Comunicación, colaboración y coordinación (3C)

La comunicación, colaboración y coordinación —conocida comúnmente como 3C— son aspectos clave al hablar de deuda social. La ausencia de estos elementos puede generar malestar en los equipos de desarrollo de software [2]. En este contexto, el éxito de cualquier proyecto se sustenta en una interacción equilibrada entre las capacidades técnicas y los aspectos no técnicos o sociales [9]. Las 3C emerge como una triada fundamental cuya

negligencia puede derivar en la acumulación de deuda no técnica —como también deuda social— con graves implicaciones para el proyecto [9]. Una comprensión profunda de cada uno de estos elementos es esencial para una gestión eficaz de equipos y para la mitigación de los riesgos inherentes al desarrollo.

1.2.1 Comunicación

La **comunicación** se define como el proceso recíproco de envío y recepción de información que moldea y remodela las actitudes, comportamientos y cognición de los equipos [2]. Su eficacia es vital para la reducción de errores, la capacidad de autoajustar planes ante imprevistos y el reconocimiento de información adecuada [2]. No obstante, las deficiencias comunicativas son una fuente recurrente de problemas en el desarrollo de software. Los defectos en el software, por ejemplo, a menudo se originan en errores cognitivos y en la falta de comunicación o la comunicación deficiente tanto dentro como fuera de las organizaciones [9], [2]. Es común observar lo que se denomina “atajos en la comunicación” [9]. Dicho de otro modo, los miembros del equipo pueden omitir canales formales, realizar interacciones excesivamente breves o incluso evitar la comunicación por la percepción de ahorro de tiempo [9]. Sin embargo, esta práctica impacta negativamente múltiples fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Un ejemplo palpable es la omisión de pasos clave al interactuar con el cliente para recopilar requisitos, lo que puede resultar en un análisis de requisitos incompleto o insuficiente [9]. Además, las estructuras de comunicación deficientes, como la falta de fuentes de información trazables o la no divulgación de decisiones arquitectónicas, son causas frecuentes de “olores comunitarios” [2]. En este sentido, un equipo de arquitectura desconectado del equipo de desarrollo, que sugiere soluciones poco realistas, representa un claro caso de deuda social generada por la falta de comunicación efectiva [9].

1.2.2 Colaboración

La **colaboración** —íntimamente ligada a la cooperación [2]— se refiere a la capacidad de los miembros del equipo para trabajar conjuntamente, fomentar un sentido de propósito compartido y hallar soluciones colectivas [9]. Va más allá de la mera comunicación, implicando la mezcla de motivadores actitudinales, creencias y sentimientos necesarios para el trabajo en equipo [2]. La ausencia de un entorno colaborativo se traduce en desventajas notables, generando flujos de trabajo aislados y fragmentados que rara vez conducen a la eficiencia o productividad del equipo [9]. La concentración de experiencia en un número reducido de personas debido a la capacitación o contratación tardía [9], o la dificultad para trabajar con otros, son ejemplos clásicos de “deuda de personas” que afectan directamente la colaboración [9]. Más aún, la presencia de “prima donnas” que trabajan en aislamiento, “miembros pedantes” que exigen conformidad inútilmente precisa, o incluso

el fenómeno del “lobo solitario” que actúa sin considerar a sus compañeros, son claros “olores comunitarios” que impiden la comunicación efectiva y la colaboración, obstaculizando la innovación y la eficacia del equipo [2]. Fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica es, por tanto, imprescindible para una colaboración fluida [2].

1.2.3 Coordinación

La **coordinación** implica la puesta en práctica de mecanismos conductuales y cognitivos necesarios para ejecutar una tarea y transformar los recursos del equipo en resultados tangibles [2]. Esta puede ser explícita, donde los miembros del equipo utilizan intencionalmente mecanismos como la planificación y la comunicación para gestionar interdependencias, o implícita, donde anticipan las necesidades del equipo y ajustan sus comportamientos de manera dinámica sin necesidad de instrucción directa [2]. Una coordinación deficiente puede provocar que la producción se resienta, los procesos se compliquen y las tareas requieran más tiempo de lo necesario para finalizar [9]. Problemas como el “silo organizacional” [2] —donde las tareas de desarrollo no están interconectadas y la verificación de dependencias se vuelve un desafío— o las “barreras organizacionales” [9] que impiden el flujo de conocimiento, son ejemplos de cómo la falta de coordinación genera deuda social [2], [9]. Valga la redundancia, una escasa coordinación entre el equipo es un factor directo en la acumulación de deuda de personas [9]. Los desafíos de coordinación son un tipo frecuente de efectos de “olores comunitarios”, a menudo resultado de la dificultad de los líderes para establecer una congruencia sociotécnica, lo que ralentiza el desarrollo y causa retrasos en los proyectos [2].

1.2.4 Conclusión sobre las 3C

En conclusión la comunicación, la colaboración y la coordinación conforman un triángulo sociotécnico que determina la eficacia del desarrollo de software, cuando estos elementos fallan, no sólo emergen errores técnicos y cognitivos, sino también formas profundas de deuda social que afectan la dinámica interna de los equipos, una comunicación deficiente distorsiona los flujos informativos clave, mientras que la ausencia de colaboración fragmenta el propósito colectivo y dificulta la innovación, a su vez, la falta de coordinación impide transformar recursos en resultados concretos, ralentizando el progreso. Así, estas tres dimensiones no operan de forma aislada, sino que se entrelazan como factores estructurales que moldean el rendimiento, la productividad y la sostenibilidad de los proyectos, reconocer esta interdependencia permite replantear estrategias organizacionales con foco en la mejora continua, la salud del equipo y la calidad del producto final.

1.3 Compromiso organizacional y resistencia al cambio

El compromiso organizacional es una variable clave en la gestión de la deuda social. Dignan [10] sostiene que la falta de compromiso por parte de la organización puede tener un impacto negativo en el desarrollo de software. Una organización ineficaz puede dificultar la comunicación y la colaboración, lo que puede llevar a errores y retrasos. Además, la falta de recursos para la implementación y mantenimiento del software puede afectar la calidad del producto final [10]. En situaciones como esta, es necesario un cambio. Sin embargo, como alerta Saeeda et al. [11], es importante prepararse para la resistencia al cambio. Para superarla, es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente. Aunque los cambios importantes suelen justificarse por beneficios financieros, es crucial que las personas comprendan cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para ellos [11]. Dentro de esta perspectiva, el **compromiso organizacional** y la **resistencia al cambio** emergen como elementos sociotécnicos de profundo impacto, capaces de influir significativamente en la proliferación de diversas formas de deuda no técnica (DNT) y, en última instancia, en la consecución de los objetivos de un proyecto.

1.3.1 Compromiso organizacional

Aunque no se define explícitamente como tal en todas las fuentes, el compromiso organizacional se infiere como la **adherencia de los individuos a los objetivos, valores y procesos de la organización** [10]. Cuando este pilar se resquebraja, las consecuencias son patentes y se manifiestan en distintas categorías de deuda no técnica.

1.3.1.1 Deuda de personas

Por ejemplo, la **deuda de personas** se desarrolla al desatender las necesidades del capital humano. Esto se traduce en equipos que experimentan frustración y bajo rendimiento, a menudo debido a “plazos estrictos y cargas de trabajo excesivas” [11]. Un síntoma revelador de esta deuda es la concentración de “experiencia en muy pocas personas debido a la capacitación y/o contrataciones retrasadas” [11], lo que subraya una deficiencia en la cohesión y el compromiso colectivo.

1.3.1.2 Deuda cultural

En un plano más amplio, la **deuda cultural** se evidencia en una “cultura corrosiva que afecta la moral y aliena a socios, clientes y empleados” [11]. Esta se manifiesta cuando la organización no logra fomentar una “cultura no participativa” [11], donde los empleados “sienten menos apropiación sobre su trabajo” y “son más propensos a ignorar un problema u oportunidad” [11]. Como es sabido, la falta de inversión en funciones clave

de recursos humanos y una gestión que carece de una comprensión profunda de la cultura organizacional también contribuyen a este tipo de deuda [11].

1.3.2 Resistencia organizacional al cambio

La resistencia al cambio es, fundamentalmente, una reacción —que puede ser tanto consciente como inconsciente— de individuos o grupos frente a la alteración del *statu quo* establecido. En el marco de la DNT, esta resistencia se materializa de manera crítica en la **deuda organizacional** [11], [10]. Este tipo de deuda se define como “el interés que las empresas pagan cuando su estructura y políticas se mantienen fijas y/o se acumulan a medida que el mundo cambia” [10]. La inercia inherente a la naturaleza humana y las dinámicas institucionales son los principales impulsores de esta deuda, que se presenta bajo dos modalidades principales: la **deuda basada en la obsolescencia** y la **deuda basada en la acumulación** [10].

1.3.2.1 Deuda basada en la obsolescencia

La **deuda basada en la obsolescencia** surge cuando las estructuras, roles o políticas, antaño funcionales, “dejan de ser adecuadas en medio de nuevas condiciones de mercado” [10]. Por ejemplo, persistir en “procesos manuales anticuados o que consumen mucho tiempo” [11] cuando existen “reemplazos tecnológicos simples” que podrían optimizar recursos, constituye una forma de resistencia implícita al progreso. Esta inercia, impulsada por la renuencia a abandonar lo familiar, se traduce en una “falta de ‘ajuste’ con el entorno”, cuyo “interés” se acumula en forma de “reducción de velocidad, capacidad, compromiso, flexibilidad e innovación” [10].

1.3.2.2 Deuda basada en la acumulación

La **deuda basada en la acumulación** es consecuencia de la tendencia de las organizaciones a incorporar “roles, estructuras, reglas o políticas” [10] cada vez que “algo sale mal”, sin una eliminación o revisión simultánea. Este patrón de “añadir sin quitar” puede convertir un proceso originalmente sencillo en un procedimiento “de veinte pasos a lo largo de una década” [10]. Esta complejidad autoimpuesta, a menudo originada por una aversión al riesgo y un afán de control excesivo, refuerza la resistencia al cambio, dado que cualquier modificación se vuelve progresivamente onerosa. Adicionalmente, las fuentes identifican causas directas de esta resistencia, como los “**cambios poco claros**”, que invariablemente generan “ansiedad, escepticismo y resistencia” en los empleados [11]. Si la justificación de los cambios no es “clara y convincente para todos los *stakeholders* importantes” [11], se erige una barrera formidable para su adopción efectiva. En la misma línea, las “organizaciones lentas o inflexibles” que carecen de las “habilidades para actua-

lizar y modernizar” sus sistemas y estructuras son un ejemplo patente de una resistencia estructural al cambio.

1.4 Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social

El Síndrome de Burnout, descrito inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger [12], es un *síndrome relacionado con el trabajo* que se manifiesta como **agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral y una percepción de escasez de logros personales** [12]. Como bien señalan las investigaciones, su alcance trasciende ámbitos específicos —arquitectura, sector educativo, administración pública o ventas— [12], para manifestarse como un **fenómeno epidémico en entornos STEM** (Science, Technology, Engineering y Mathematics). Dicho de otro modo, su omnipresencia y sus repercusiones son un factor crítico que obstaculiza el avance profesional y subyace al estrés laboral en los diversos campos en general [12]. En la ingeniería de software (SE) y, sobre todo con respecto a la deuda social, el burnout no es una excepción. De hecho, informes recientes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto que **más del 80 % de los desarrolladores encuestados han experimentado o están experimentando alguna forma de burnout** [12]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el burnout como un fenómeno ocupacional en las ediciones 10^a y 11^a de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10, ICD-11), lo que intensifica su gravedad y el reconocimiento de su impacto en la salud mental en el ámbito laboral [12]. Los estudios han explorado a fondo las causas y consecuencias del burnout entre los equipos de desarrollo. Las consecuencias fundamentales reportadas del burnout incluyen:

- **Agotamiento:** La sensación de estar abrumado y exhausto de recursos emocionales y físicos [12].
- **Cinismo:** Una actitud negativa, hostil y excesivamente distante hacia el trabajo y los compañeros [12].
- **Ineficacia profesional:** La percepción de una disminución en la competencia, el logro personal y productividad en el trabajo [12].

No obstante, al considerar el burnout como un síntoma de “deuda social”, nuestra atención se dirige hacia las dinámicas subyacentes y las expectativas tácitas o explícitas no satisfechas dentro de las interacciones humanas y organizacionales. El burnout en la deuda social sí describe fenómenos que encajan con esta interpretación. Por ejemplo, las **prácticas de comunicación deficientes** son una causa recurrente de burnout:

- Una menor participación de los empleados en la comunicación organizacional se correlaciona con un mayor agotamiento emocional [12].

- La apertura a la crítica puede causar burnout si no se maneja adecuadamente, ya que la falta de retroalimentación constructiva puede llevar a la frustración y al agotamiento emocional [12].
- Los problemas de comunicación entre gerentes y miembros del equipo, así como los desacuerdos entre colegas, han sido señalados como factores desencadenantes del burnout [12].

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las **relaciones tóxicas en equipos de desarrollo** son claros detonantes de burnout. Como demuestran estudios recientes, el lenguaje descortés en comunicaciones técnicas (desde “solicitudes agresivas” hasta comentarios despectivos) erosiona la confianza y genera una deuda social acumulada: ese déficit invisible de respeto y apoyo mutuo que pagamos con estrés crónico [12]. Paralelamente, factores como **sobrecarga laboral, roles ambiguos o tecnoestrés** —estrés causado por la tecnología— aíslan a los profesionales, impidiéndoles conectar con sus equipos [12]. Cuando la presión ahoga la interacción humana, germina el cinismo y la despersonalización —síntomas clave del burnout. Esta desconexión representa otra deuda organizacional: la que se contrae al sacrificar el bienestar por la productividad inmediata [12]. El desenlace es amargo: ese profesional agotado que abandona la carrera no solo reduce la productividad, sino que cobra simbólicamente la deuda social acumulada. Su partida es el recordatorio más crudo de que ningún proyecto sobrevive cuando quema a su gente [12].

1.5 Modelos de evaluación y medición

Gestionar la deuda social en el desarrollo de software es como **navegar aguas turbulentas**: nos enfrentamos a un desafío complejo donde confluyen procesos, dinámicas humanas y culturas organizacionales [11]. Si bien la conceptualización teórica de la DNT es fundamental, su abordaje práctico requiere de herramientas y marcos de trabajo que permitan su identificación, medición y mitigación. Afortunadamente, han surgido herramientas y marcos innovadores que nos ayudan a hacer tangible lo intangible. Por lo tanto, exploraremos algunos de estos enfoques clave —verdaderas brújulas para navegar las complejidades de la deuda social y arquitectónica que tanto impactan nuestro día a día.

1.5.1 Modelos existentes

1.5.1.1 Goal-Question-Metric (GQM)

Es una metodología estructurada para definir y evaluar métricas de software alineadas con los objetivos organizacionales. Desarrollado por Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera y H. Dieter Rombach en 1994 [13], este enfoque se basa en tres niveles: definir metas claras y específicas (Goal), formular preguntas que ayuden a evaluar si se están alcanzando las

metas (Question) e identificar y recolectar datos que respondan a estas preguntas (Metric). El GQM permite a las organizaciones medir de manera efectiva e interpretar los datos en función de sus objetivos, mejorando así la calidad del software a través de prácticas de medición sistemáticas.

1.5.1.2 GEEZMO

GEEZMO emerge como una herramienta orientada a la detección temprana de circunstancias que afectan el estado de ánimo de los miembros del equipo [11]. Dicho de otro modo, su propósito principal es alertar a gerentes y supervisores sobre indicadores de problemas en el ambiente de trabajo que podrían contribuir a la acumulación de deuda social. Esta capacidad de monitoreo proactivo del “humor” o “zest” del equipo es fundamental para abordar las cuestiones interpersonales antes de que escalen a problemas mayores y, por ende, prevenir la acumulación de deuda social, que a menudo se manifiesta en efectos negativos invisibles dentro de una comunidad de desarrollo [11].

1.5.1.3 CAFFEA

El marco **CAFFEA** se presenta como una solución para abordar la deuda técnica arquitectónica (DTA) al reducir la deuda social dentro de la organización [14]. Este marco define una estructura organizacional clara donde las responsabilidades arquitectónicas se asignan a roles y equipos específicos, incluyendo arquitectos de equipo, arquitectos de gobernanza y arquitectos principales [14]. La premisa subyacente es que una organización bien estructurada, donde las responsabilidades se comparten eficazmente, puede prevenir la acumulación de DTA [14]. Por ejemplo, al alinear a los Product Owners con los arquitectos de gobernanza para priorizar las tareas de refactorización frente al desarrollo de nuevas características, CAFFEA ayuda a evitar que un backlog desequilibrado cause DTA, lo que ilustra una instancia clara de cómo una estructura social subóptima puede generar costos a largo plazo [14]. Su aplicación permite analizar la organización actual, identificar brechas en la comunidad arquitectónica y, en última instancia, señalar debilidades que se manifiestan como deuda social [14].

1.5.1.4 CodeFace4Smell

Para el diagnóstico de patrones problemáticos específicos en las comunidades de desarrollo, se ha desarrollado **CodeFace4Smell**. Esta herramienta, concebida para proyectos de código abierto, es capaz de identificar los “olores comunitarios” [2]. En particular, detecta anomalías como “silos organizacionales”, “nube negra”, “lobo solitario” y “silencio de radio o cuello de botella” [2], [11]. Como es bien sabido, estos “olores” son circunstancias sociotécnicas que, si persisten, pueden generar fricciones en la comunicación, la colaboración y la coordinación del equipo, impactando negativamente la calidad del software [2].

CodeFace4Smell analiza el historial de confirmaciones de los colaboradores para evaluar los efectos en la colaboración y extrae información de las listas de correo para la comunicación, demostrando una alta precisión en la detección de estos problemas [2]. No obstante, **cabe señalar** que, al igual que otras herramientas en sus etapas iniciales, sus informes indicaron limitaciones en el contexto de investigación respecto a los “olores comunitarios” específicos que soportaba y los entornos organizacionales en los que se evaluaba [2].

1.5.1.5 DAHLIA

El marco **DAHLIA** (Debt-Aimed Architecture-Level Incommunicability Analysis) ofrece una aproximación valiosa [2], [8]. Su enfoque principal radica en medir la “incomunicabilidad arquitectónica”, es decir, la incapacidad de comunicar directamente las decisiones de arquitectura a quienes deberían conocerlas, a menudo debido a circunstancias organizacionales o sociales adversas [8]. **DAHLIA** se fundamenta en cuatro métricas clave: la popularidad de la decisión (DP), que es el porcentaje de personas que deberían conocerla; la conciencia de la decisión (DA), el porcentaje de quienes realmente la conocen; la incomunicabilidad arquitectónica media (AI), que es la diferencia entre DP y DA; y el Retraso Promedio por Persona (Average Per-Person Delay, APPeND), una medida de costo adicional por el retraso [8]. Dicho de otro modo, **DAHLIA** permite estimar el costo monetario asociado a la deuda social generada por esta falta de comunicación [2], [8]. Conceptualmente, es idéntico a los sistemas de memoria transactiva (TMS) en redes sociales y organizaciones [8]. Debemos tener en cuenta que su aplicación se limita a los ítems de deuda social relacionados con la incomunicabilidad, y sus supuestos subyacentes, como la hipótesis de los “vínculos débiles”, requieren mayor validación empírica en diversos contextos [8].

1.5.1.6 YOSHI

La herramienta **YOSHI** se erige como un recurso para identificar y caracterizar los tipos de comunidades de ingeniería de software a partir de datos de repositorios de proyectos [2], [15]. Su funcionalidad principal se basa en la medición de seis características decisivas: cohesión, formalidad, geo dispersión, longevidad, compromiso de las personas y la estructura de la red de desarrolladores [2], [15]. Al comparar estas mediciones con umbrales empíricos, **YOSHI** puede determinar los niveles de cada característica y clasificar las comunidades en diferentes tipos, como Comunidades de Práctica (CoP) o Grupos de Trabajo (WG), entre otros [2], [15]. Las organizaciones pueden aprovechar los resultados de **YOSHI** para monitorear las relaciones sociales y organizacionales de los desarrolladores, identificando posibles problemas que, como se ha señalado, podrían conducir a “olores comunitarios” como el “silencio de radio” [2]. Es una herramienta prometedora para la conciencia de la comunidad social en el código abierto [15].

1.5.1.7 csDetector

Finalmente, dentro de los modelos de evaluación aplicables al desarrollo colaborativo de software, destaca el enfoque basado en la detección de “olores comunitarios” (*community smells*), los cuales evidencian problemas organizacionales y sociales que pueden afectar la calidad del software y aumentar los costos del proyecto, para abordar esta situación, existe una herramienta llamada **csDetector**, la cual es de código abierto y utiliza aprendizaje automático para identificar automáticamente diez tipos comunes de *community smells* mediante el análisis de métricas sociotécnicas [16]. Su efectividad fue validada en 143 proyectos de GitHub, alcanzando una precisión promedio del 84 %. Esta herramienta representa un avance relevante al integrar aspectos técnicos y sociales en la evaluación de proyectos colaborativos.

1.5.2 Tabla de herramientas y marcos para la gestión de la deuda social

Para una visión sinóptica de estas herramientas y marcos, la siguiente tabla resume sus principales características y contribuciones a la gestión de la deuda social y técnica en el desarrollo de software:

Cuadro 1.1: Herramientas y marcos para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software

No.	Modelos	Tipo	Enfoque	Contribución a la DNT/DS
1	GEEZMO	Herramienta	Monitoreo del estado de ánimo y el bienestar de los miembros del equipo	Alerta temprana sobre circunstancias que afectan el ambiente de trabajo, previniendo la acumulación de deuda social al abordar problemas interpersonales [11].
2	CAFEEA	Marco	Organización de responsabilidades arquitectónicas en la estructura de la empresa	Revela puntos débiles en la estructura social de la organización, lo que ayuda a prevenir la deuda social y a reducir la deuda técnica arquitectónica (DTA) [14].
3	CodeFace4Smell	Herramienta	Detección de “olores comunitarios” específicos (ej., silos, lobo solitario)	Identifica anomalías sociotécnicas que impactan negativamente la comunicación y colaboración del equipo, lo que previene la acumulación de deuda social [2], [11].
4	DAHLIA	Marco	Cuantificación de la incomunicabilidad en las decisiones arquitectónicas	Mide el costo monetario de la deuda social derivada de la falta de comunicación de decisiones arquitectónicas, permitiendo su gestión explícita [2], [8].
5	YOSHI	Herramienta	Identificación y caracterización de tipos de comunidades de ingeniería de software	Monitorea las características de las comunidades para detectar posibles problemas sociales y organizacionales que podrían generar “olores comunitarios” [2], [15].
6	csDetector	Herramienta	Permite la detección automática de “olores comunitarios” mediante aprendizaje automático	Identifica problemas organizacionales y sociales que afectan la calidad del software, ayudando a mitigar la deuda social en proyectos colaborativos [16].

1.6 Scrum como marco base para la adaptación

1.6.1 Definición de Scrum

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos

—denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor [17]. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas; a su vez, su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación [17]. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [17]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [18].

1.6.2 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En el siguiente capítulo entraremos a definir a fondo cómo Scrum puede ser adaptado para abordar la deuda social. Sin embargo, es importante destacar que Scrum, en su esencia, no está diseñado específicamente para gestionar la deuda social. No obstante, su estructura y principios pueden ser adaptados para abordar este tipo de deuda de manera efectiva. Por ejemplo, los eventos de Scrum, como las reuniones diarias y las retrospectivas del Sprint, pueden ser utilizados para identificar y discutir problemas relacionados con la deuda social. Además, el rol del Scrum Master puede ser clave en la facilitación de la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, lo que puede ayudar a mitigar la deuda social [17].

CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo para su mejor comprensión se encuentra dividido en tres secciones principales. La primera sección describe la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, incluyendo los eventos y artefactos adaptados. La segunda sección presenta los fundamentos teóricos del modelo SocialScrum, basándose en los principios y valores de Scrum, así como en teorías y marcos relevantes como el empirismo, Lean y la jerarquía de necesidades de Maslow y su relación con los valores de Scrum. La tercera sección detalla el diseño del modelo SocialScrum, describiendo sus componentes clave y cómo se integran para abordar la deuda social en equipos de desarrollo de software.

2.1 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

Scrum, como marco de trabajo, no solo aborda la complejidad inherente al desarrollo de software, sino que también ofrece un terreno fértil para la adaptación y gestión de la deuda no técnica (NTD), incluyendo de manera crucial la deuda social [11]. Dicho de otro modo, su estructura liviana y su énfasis en la flexibilidad lo posicionan como una base sólida para identificar y mitigar los “olores” (*smells*) subyacentes en las dinámicas humanas y organizacionales que contribuyen a esta deuda.

En Scrum existen principios —**Transparencia, Inspección y Adaptación**— que son esenciales para abordar la deuda social. Estos principios permiten que el equipo identifique y aborde problemas interpersonales y organizacionales de manera efectiva, asegurando que la deuda social no se convierta en un obstáculo para el éxito del proyecto [11], [17]; además, también están los valores de Scrum —**Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje**—, que son fundamentales para el éxito del equipo y la gestión de la deuda social [17].

Scrum integra eventos y artefactos específicos para abordar la deuda social, que en este contexto, la idea es que se centre en problemas interpersonales, comunicación transparente y bienestar del equipo [17]. Esta adaptación busca mejorar la cohesión del equipo y la calidad del producto, al tiempo que se gestionan las dinámicas sociales que pueden afectar el rendimiento y la satisfacción del equipo. Dicho de otro modo, el modelo propuesto no

reemplaza Scrum, sino que lo complementa mediante un enfoque dual: técnico *y* social.

2.1.1 Motivación para la adaptación de Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil ampliamente adoptado en proyectos de desarrollo de software por su capacidad para abordar problemas complejos mediante la entrega incremental de valor en ciclos iterativos llamados *Sprints* [17]. Aunque contempla aspectos técnicos como pruebas, integración continua, refactorización y la gestión de impedimentos [19], [20], [21], su ligereza metodológica implica que no ofrece un enfoque específico para tratar de manera estructurada las dinámicas sociales y organizacionales dentro de los equipos.

El marco, con sus principios de transparencia-inspección-adaptación [17], teje una red sólida para el progreso del producto. Sin embargo, su naturaleza deliberadamente ligera —esa misma que lo hace tan adaptable— no incluye herramientas específicas para desenrañar las complejidades sociales. Dicho de otro modo, aunque define roles y ceremonias con precisión, carece de mecanismos para diagnosticar esos roces invisibles entre desarrolladores o tensiones estructurales silenciosas [17]. Esta brecha, comprensible en un marco centrado en ejecución, puede dejar crecer sin control lo que ahora llamamos deuda no técnica o deuda social: esa carga oculta de fricciones humanas y organizativas que, como bien señala Saeeda [11], termina lastrando proyectos aparentemente bien dirigidos.

Como un “Leviatán”, la deuda social no identificada crece silenciosamente, afectando la cohesión, comunicación y el éxito del proyecto [2]. Por lo tanto, este marco de trabajo adaptado de Scrum ha sido nombrado como **SocialScrum** que ajusta e integra eventos y artefactos de Scrum, centrado en problemas interpersonales, comunicación transparente y bienestar del equipo.

2.1.2 Eventos y artefactos de Scrum adaptados

Los eventos y artefactos de Scrum se adaptan para incluir la gestión de la deuda social, asegurando que el equipo pueda identificar y abordar problemas interpersonales y organizacionales de manera efectiva. Estos eventos y artefactos adaptados permiten al equipo enfocarse en la mejora continua del bienestar del equipo, la comunicación y la colaboración, lo que contribuye a reducir la deuda social acumulada.

Adaptación de Eventos y Artefactos de Scrum para la Gestión de la Deuda Social

La efectividad de Scrum para enfrentar la complejidad y entregar valor de forma iterativa es indiscutible. Sin embargo, su carácter ligero y flexible implica que no contemple de manera explícita las complejidades sociales propias del desarrollo de software [17].

Como es sabido, esta actividad es eminentemente sociotécnica: no basta con la pericia técnica, el éxito también se apoya en la calidad de las interacciones humanas y en las dinámicas organizacionales [2], [11]. La propuesta de SocialScrum se orienta precisamente a **reforzar esa dimensión social** mediante la adaptación de los elementos esenciales de Scrum, de modo que la deuda social pueda identificarse y mitigarse de manera más temprana. En lo que sigue se describe cómo los eventos y artefactos del marco pueden reconfigurarse para integrar esta mirada, dejando los detalles de implementación para apartados posteriores.

Reconfiguración de Eventos de Scrum para la Detección y Resolución de Problemas Sociales

Los eventos de Scrum actúan como oportunidades formales para la inspección y adaptación de los artefactos [17]. **Dicho de otro modo**, constituyen momentos clave para que el equipo Scrum y los interesados evalúen el progreso y ajusten el rumbo. La adaptación de estos eventos bajo **SocialScrum** permite una mirada más profunda a las interacciones humanas y los “olores comunitarios” [2] que pueden estar generando deuda social.

- **Daily Scrum (Daily):** Tradicionalmente, este evento de 15 minutos se centra en la inspección del progreso hacia el Objetivo del Sprint y la adaptación del *Sprint Backlog* para el día siguiente, mejorando la comunicación e identificando impedimentos técnicos [17]. En el contexto de **SocialScrum**, la *Daily Scrum* puede modificarse para **incluir una inspección breve pero intencionada de los “impedimentos sociales” o “fricciones interpersonales”** que impactan directamente el progreso o la cohesión del equipo. Por ejemplo, un desarrollador podría mencionar “falta de comunicación efectiva con el equipo de operaciones” [11] como un impedimento, lo que cataliza una discusión temprana. **Cabe señalar** que esta adaptación mantiene la brevedad del evento, pero amplía su foco para que los desarrolladores puedan ser transparentes sobre los desafíos no técnicos que enfrentan, facilitando su detección temprana y promoviendo la autogestión en la búsqueda de soluciones.
- **Sprint Review:** Este evento se dedica a inspeccionar el resultado del Sprint y a determinar futuras adaptaciones, con el *Scrum Team* presentando el *Increment* a los interesados clave [17]. Para **SocialScrum**, la *Sprint Review* puede extenderse para **fomentar una discusión explícita sobre cómo las dinámicas sociales influyeron en la capacidad del equipo para entregar valor**. En otras palabras, más allá de la demostración del producto, se podría incluir una breve reflexión sobre la calidad de la colaboración, la comunicación o la cohesión del equipo durante el Sprint. Si, por ejemplo, el equipo experimentó un “silo organizacional” (*Organizational Silo*) [2] que afectó la entrega, este evento sería el foro para hacer visible

ese impacto a los interesados y recabar su perspectiva, alineándose con la idea de que la deuda social puede “sabotear la calidad del software” [2].

- **Sprint Retrospective:** Este es, con diferencia, el evento más idóneo para la integración de SocialScrum, ya que su propósito inherente es “planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad” mediante la inspección de “las personas, las interacciones, los procesos, las herramientas y su *Definición de Terminado*” [17]. **En contraste** con un enfoque puramente técnico, la *Sprint Retrospective* adaptada se convertiría en el **espacio principal para diagnosticar y abordar la deuda social y los *community smells***. El equipo podría utilizarlo para identificar patrones sociotécnicos adversos, como la “falta de resolución de conflictos” (*Lack of Conflict Resolution*) [5] o el “lobo solitario” (*Lone Wolf*) [2], y generar acciones concretas para mitigarlos. Las acciones para abordar la deuda social podrían incluso ser añadidas al *Sprint Backlog* del siguiente Sprint [17], formalizando el compromiso del equipo con su salud sociotécnica.
- **Sprint Planning:** Este evento, donde el *Scrum Team* planifica el trabajo del próximo Sprint [17], puede adaptarse para **incluir una evaluación de los riesgos sociales y organizacionales que podrían impactar la entrega**. Por ejemplo, si se anticipa que un “cuello de botella” (*Bottleneck*) [2] en la comunicación con otro equipo podría afectar la finalización de ciertos ítems, el equipo podría planificar acciones preventivas, como establecer puntos de contacto regulares o definir protocolos de comunicación claros. Esta adaptación asegura que las consideraciones sociales no sean un pensamiento posterior, sino una parte integral de la planificación del Sprint.

Inclusión de Ítems de Deuda Social en los Artefactos de Scrum

Los artefactos de Scrum —*Product Backlog*, *Sprint Backlog* e *Increment*— representan el trabajo o el valor, diseñados para maximizar la transparencia de la información clave [17]. La adaptación de estos artefactos en SocialScrum permite que la deuda social no sea un problema “invisible” [6], [11], sino un elemento gestionable dentro del proceso de desarrollo.

- **Product Backlog:** Si bien es la “única fuente del trabajo realizado por el *Scrum Team*” para mejorar el producto [17], el *Product Backlog* en SocialScrum podría incluir **elementos de alto nivel relacionados con la mitigación de la deuda social o la mejora de la cultura organizacional**, siempre que se entienda que estos contribuyen directamente al valor del producto a largo plazo. Por ejemplo, una iniciativa para “mejorar la comunicación inter-equipos” [11] que es vital para la entrega continua de valor podría figurar como un elemento del *Product Backlog*. Esto se justifica al considerar que descuidar los aspectos no técnicos puede tener

implicaciones significativas para el éxito del desarrollo de software [11], y que la deuda no técnica, incluida la social, contribuye a la acumulación de deuda técnica [11]. El *Product Owner*, responsable de maximizar el valor del producto [17], jugaría un papel crucial en priorizar estas iniciativas no técnicas junto con las características del producto.

- **Sprint Backlog:** Este artefacto representa el plan del *Sprint* y contiene los elementos seleccionados del *Product Backlog* junto con el plan para entregarlos [17]. En SocialScrum, el *Sprint Backlog* podría incluir **tareas específicas derivadas de la *Sprint Retrospective* orientadas a abordar la deuda social**. Por ejemplo, si la retrospectiva identifica la necesidad de “establecer canales de comunicación más claros” [5] para combatir el “silencio de radio” (*Radio Silence*) [2], la creación y adopción de una herramienta de comunicación específica podría convertirse en una tarea explícita en el *Sprint Backlog*. Esto asegura que la gestión de la deuda social no sea una actividad extralimitada, sino una parte integral del compromiso del equipo para ese *Sprint*.
- **Increment:** Un *Increment* es un “peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto” que debe ser utilizable y se suma a los *Increments* anteriores [17]. En SocialScrum, el *Increment* no solo se refiere a la funcionalidad del software, sino también al **valor tangible de un entorno de equipo más saludable**. Aunque la “deuda social” y los “olores comunitarios” impactan directamente en la calidad del software [2], [11], la mitigación de estos problemas puede traducirse en un *Increment* que, si bien no presenta una nueva funcionalidad de software, sí representa un “producto” entregado por un equipo más eficiente, cohesionado y productivo. Esto se refleja, por ejemplo, en una reducción de defectos atribuibles a la falta de comunicación o coordinación, o en una mayor satisfacción del equipo y de los interesados. La *Definición de Terminado* [17] podría evolucionar para incluir, de manera implícita, aspectos de la calidad del proceso sociotécnico que contribuyen a un producto final robusto y sostenible.

En síntesis, la adaptación de los eventos y artefactos de Scrum para incorporar la dimensión de la deuda social permite que el marco aborde de manera más integral los desafíos inherentes al desarrollo de software, reconociendo que la salud de la comunidad de desarrollo es tan crítica como la calidad del código.

2.2 Fundamentos del modelo SocialScrum

Tenemos que, Scrum se fundamenta en el **empirismo** y el **pensamiento Lean** [17]. Esto implica que el conocimiento se deriva de la experiencia y las decisiones se toman

basándose en lo observado, mientras se busca reducir el desperdicio y enfocarse en lo esencial [17]. Estos principios son particularmente pertinentes para la deuda social, que a menudo se manifiesta a través de efectos “invisibles” y negativos dentro de una comunidad de desarrollo [2], [11].

2.2.1 Principios adaptados de Scrum

Los principios de Scrum se adaptan para abordar la deuda social, enfatizando la importancia de la transparencia, inspección y adaptación en el contexto social del equipo. Estos principios permiten que el equipo identifique y aborde problemas interpersonales y organizacionales de manera efectiva, asegurando que la deuda social no se convierta en un obstáculo para el éxito del proyecto [11], [17].

Para desarrollar la idea, iniciaremos con los principios de Scrum, empezando por la **transparencia**, que es uno de los tres pilares del empirismo de Scrum, exige que el proceso y el trabajo sean visibles para todos los involucrados [17]. En este sentido, la falta de transparencia en aspectos no técnicos, como las interacciones o las decisiones sociotécnicas, puede conducir a la acumulación de deuda [17]. La **inspección** regular, facilitada por los eventos de Scrum, permite detectar variaciones y problemas tempranamente [17]. Finalmente, la **adaptación** asegura que, si algo se desvía, se realicen ajustes de manera expedita para minimizar mayores desviaciones [17]. Esta capacidad de adaptación constante es vital para abordar una deuda que es “más difícil de arreglar que la deuda técnica” y cuyas “consecuencias contribuyen a la acumulación de deuda técnica” [11].

A continuación, se desarrolla cómo cada pilar de Scrum se amolda al contexto social de SocialScrum, delineando su aplicación y la justificación teórica subyacente.

2.2.1.1 Transparencia: Esclareciendo la Deuda Social Oculta

En Scrum, la transparencia es fundamental; el proceso y el trabajo en curso deben ser visibles para todos los involucrados, permitiendo que las decisiones críticas se basen en una comprensión compartida de los artefactos [17]. Dicho de otro modo, la falta de transparencia en los artefactos puede llevar a decisiones que reduzcan el valor y aumenten el riesgo [17]. En el contexto de SocialScrum, este principio se extiende a la **visibilización de los aspectos sociales y relacionales del equipo**, incluyendo los *community smells* [2], que a menudo permanecen invisibles pero impactan directamente la calidad del software y el bienestar del equipo [2].

Aplicación en SocialScrum:

- **Product Backlog Social:** El *Product Backlog*, tradicionalmente la única fuente de trabajo para el *Scrum Team* [17], se adapta para incluir **ítems de deuda social** de alto nivel. Por ejemplo, una entrada como “Mejorar la comunicación inter-equipos

para reducir la duplicación de esfuerzos” podría ser un ítem del *Product Backlog*. Esto asegura que la mitigación de la deuda social, reconocida como un factor que puede “sabotear la calidad del software” [2] y contribuir a la *deuda técnica* [2], [6], [11], sea priorizada y gestionada explícitamente por el *Product Owner* [17]. La transparencia en este artefacto garantiza que los interesados y el equipo sean conscientes de la importancia de abordar estas cuestiones no técnicas para el valor a largo plazo del producto [17].

- **Sprint Backlog Social:** El *Sprint Backlog*, que detalla el plan del *Sprint* [17], reflejaría las tareas específicas para abordar la deuda social. Si una *Retrospective* identifica un “radio-silence” o “cuello de botella” (*bottleneck*) [2], [6] debido a una comunicación deficiente, se podrían añadir tareas como “Investigar herramientas de comunicación colaborativa” o “Organizar una sesión de alineación con el equipo de operaciones”. Esta incorporación asegura que las acciones para mitigar la deuda social no sean opcionales, sino compromisos tangibles que el equipo se propone completar en el *Sprint*, manteniendo el foco y la visibilidad del progreso diario [17].

Justificación Teórica: La NTD es más difícil de rectificar que la deuda técnica (TD) y sus consecuencias contribuyen a la acumulación de TD [11]. Al hacer transparentes los *community smells* y la deuda social, se permite su detección temprana, previniendo que se conviertan en problemas crónicos que ralentizan el desarrollo, disminuyen la productividad y aumentan los costos [2], [6]. La falta de transparencia puede llevar a decisiones subóptimas y a la proliferación de efectos negativos como “retrasos de comunicación” o “malinterpretación de expectativas” [2].

2.2.1.2 Inspección: Evaluando las Interacciones Sociales

La **inspección** en Scrum implica revisar los artefactos y el progreso hacia los objetivos acordados de forma frecuente y diligente para detectar desviaciones o problemas [17]. Los eventos de Scrum están diseñados para proporcionar esta cadencia de inspección [17]. En SocialScrum, la inspección se amplía para incluir una evaluación continua de las **interacciones sociales, el comportamiento del equipo y los *community smells*** [2], [6] que puedan estar afectando el rendimiento y el bienestar.

Aplicación en SocialScrum:

- **Daily Social Scrum:** La *Daily Scrum*, un evento de 15 minutos para que los *Developers* inspeccionen el progreso y adapten el *Sprint Backlog* [17], se convierte en un punto de inspección crucial para los **impedimentos sociales**. Además de preguntas sobre el progreso técnico, el equipo podría brevemente inspeccionar si existen “fricciones interpersonales” o “impedimentos” relacionados con la colaboración o la

comunicación. Si bien se mantiene la brevedad, esta inspección focalizada permite identificar problemas como la “falta de comunicación efectiva” o la “pobre coordinación inter-equipo” [11], que son causas directas de la deuda de personas (*people debt*) [11].

- **Sprint Review Social:** Este evento, donde el *Scrum Team* y los interesados inspeccionan el *Increment* y determinan futuras adaptaciones [17], se extiende para incluir una **reflexión sobre cómo las dinámicas sociales influyeron en la capacidad de entrega de valor**. Más allá de la demostración del producto, se podría discutir si los “silos organizacionales” (*organizational silos*) [2], [6] o la “falta de cooperación” [2], [6] afectaron la finalización de los ítems. Esto permite a los interesados entender los desafíos no técnicos y aunar esfuerzos para mitigarlos, ya que los *community smells* son “observables” y persisten en el tiempo, manifestándose en “conflictos” y “mala conducta profesional” [2].

Justificación Teórica: La detección temprana del *burnout* y de las relaciones poco saludables (*unhealthy relationships*) entre desarrolladores es crucial para prevenir la disminución de la productividad y la calidad del software [12]. La inspección constante de los factores sociales permite identificar a tiempo elementos como el “cansancio laboral” (*work exhaustion*), el “cinismo” y la “ineficacia profesional” [12], que son consecuencias directas del *burnout*. La investigación ha demostrado que los *community smells* son fuentes de deuda social que impactan el trabajo en equipo, los procesos de desarrollo y los resultados [17].

2.2.1.3 Adaptación: Ajustando el Rumbo Social

La **adaptación** es el tercer pilar empírico de Scrum; si algo se desvía de los límites aceptables, el proceso o el producto deben ajustarse lo antes posible [17]. Se espera que el *Scrum Team* se adapte tan pronto como aprenda algo nuevo a través de la inspección [17]. En SocialScrum, la adaptación se centra en la **implementación de cambios proactivos y correctivos en las personas, interacciones, procesos y herramientas** [17] para mitigar la deuda social y mejorar la salud del equipo.

Aplicación en SocialScrum:

- **Sprint Retrospective Social:** Este es el evento más adecuado para la adaptación sociotécnica, ya que su propósito es “planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad” [17]. Aquí, el *Scrum Team* puede inspeccionar “las personas, las interacciones, los procesos, las herramientas y su *Definición de Terminado*” [17] desde una perspectiva de deuda social. Si se identifica el patrón de un “lobo solitario” (*lone wolf*) [2], [6], [11] o “miembros pedantes” (*priggish members*) [2], [11] que afectan la

colaboración, el equipo puede diseñar acciones específicas, como sesiones de emparejamiento forzado o talleres de resolución de conflictos. Las mejoras más impactantes pueden incluso ser añadidas al *Sprint Backlog* del siguiente *Sprint*, formalizando el compromiso de adaptación [17].

- **Definición de Terminado (DoD) Social:** Aunque la *Definición de Terminado* se centra en la calidad del *Incremento* funcional [17], en SocialScrum podría **evolucionar implícitamente para incluir aspectos de la calidad del proceso sociotécnico**. Por ejemplo, un *Incremento* “terminado” no solo significa que el software cumple con los requisitos técnicos, sino también que fue desarrollado en un entorno de equipo saludable, con una comunicación fluida y sin conflictos importantes no resueltos. La mitigación de la deuda social puede no ser un “incremento de funcionalidad de software, sí representa un ‘producto’ entregado por un equipo más eficiente, cohesionado y productivo” [11], lo que se traduciría en una reducción de defectos atribuibles a la falta de coordinación [17].

Justificación Teórica: Rectificar la deuda no técnica es más desafiante que la deuda técnica, y sus consecuencias contribuyen a la acumulación de TD, haciendo crucial un enfoque integral que aborde ambas de manera concurrente [11]. Estrategias de mitigación como la “comunicación colaborativa”, “fomentar la comunicación abierta” y “respetar las opiniones diversas” [11] son esenciales para gestionar la deuda social. La adaptación continua es vital porque el “impacto de los *community smells* difiere” entre organizaciones y “la manifestación de los efectos de los *community smells* depende de cómo las personas se adaptan a cada contexto y a los cambios de comportamiento” [2]. Un *Scrum Team* empoderado para autogestionarse tiene la capacidad de realizar ajustes inmediatos y minimizar desviaciones [17].

En resumen, la adaptación de los pilares empíricos de Scrum al modelo SocialScrum no es una mera formalidad, sino una necesidad imperativa para garantizar el éxito de los proyectos de software en un entorno intrínsecamente sociotécnico. Al hacer visibles, inspeccionables y adaptables las complejidades humanas y organizacionales, SocialScrum busca gestionar de forma proactiva la deuda social, lo que a su vez previene la acumulación de deuda técnica y fomenta un entorno de desarrollo más saludable y productivo.

2.2.2 Valores complementarios propuestos

El marco Scrum, si bien se fundamenta en los pilares empíricos de Transparencia, Inspección y Adaptación, adquiere su verdadera potencia a través de la vivencia de sus **cinco valores fundamentales:** Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje [17]. En el contexto de SocialScrum, estos valores se convierten en una brújula indispensable para la gestión proactiva de la deuda social, un concepto que engloba los costos acumulativos

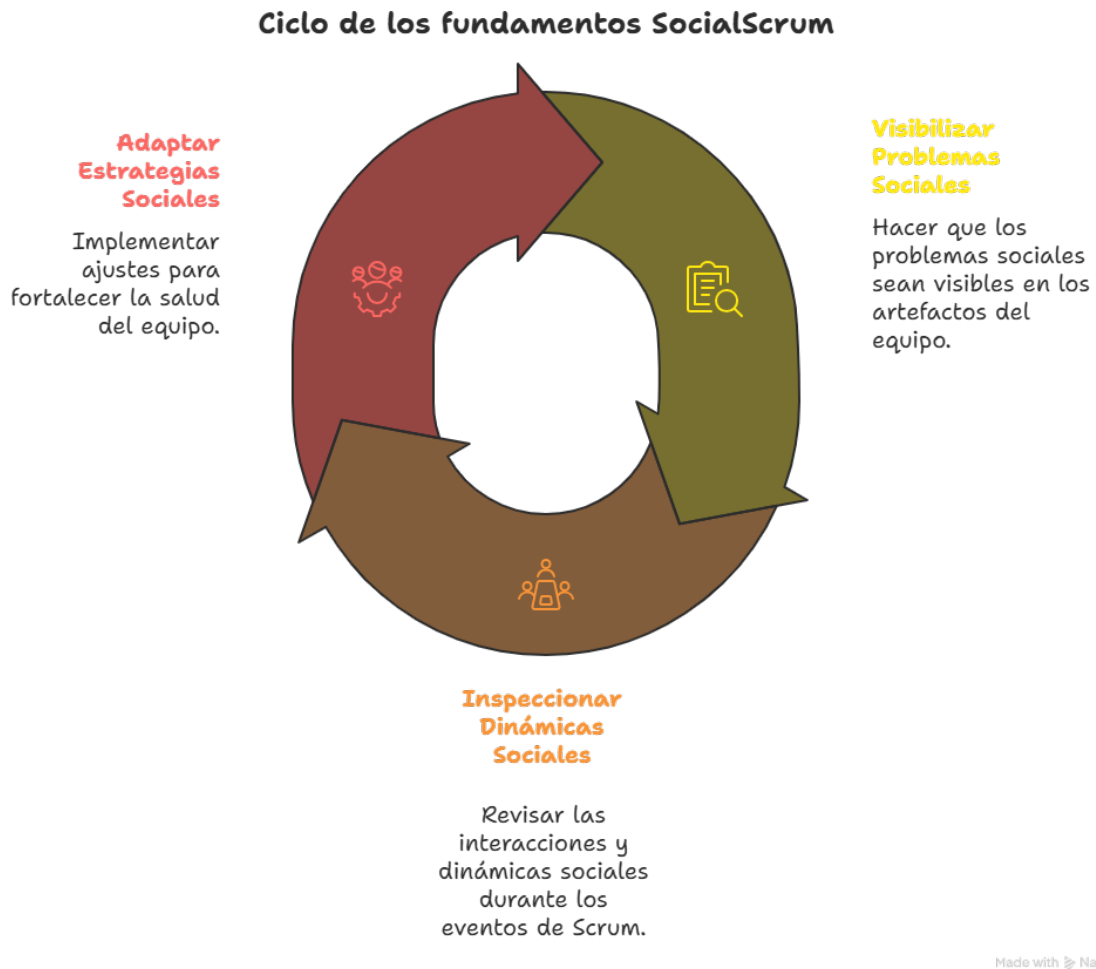


Figura 2.1: Diagrama de los fundamentos de SocialScrum

derivados de decisiones sociotécnicas subóptimas y entornos de trabajo deficientes [2], [11].

Para comprender la profunda alineación de los valores de Scrum con la gestión de la deuda social, es útil interpretarlos a través del prisma de la Jerarquía de Necesidades de Maslow, que postula una progresión de motivaciones humanas desde las más básicas hasta la autorrealización [22]. Esta integración no solo refuerza la teoría de SocialScrum, sino que también ofrece un marco práctico para cultivar un entorno de desarrollo saludable y productivo, fomentando la confianza y permitiendo al equipo enfrentar problemas difíciles y hacer lo correcto, incluso cuando implique desafiar el *statu quo* [17], [18].

Adaptación de los Valores de Scrum a la Jerarquía de Maslow para la Gestión de la Deuda Social

Los valores en Scrum son, como es sabido, cruciales para el éxito, ya que guían el trabajo, las acciones y el comportamiento del equipo, y su correcta aplicación permite que los pilares empíricos cobren vida y generen confianza [17]. En SocialScrum, esta guía se profundiza al adaptarla conceptualmente con la pirámide de Maslow, alineando los valores con las motivaciones humanas esenciales [22].

1. Base (Respeto y Franqueza): Construyendo el Cimiento de Confianza

- **Alineación con Maslow:** Los valores de Respeto y Franqueza corresponden a las necesidades más fundamentales de la pirámide de Maslow: las fisiológicas y las de seguridad [22]. Un ambiente donde prevalece el respeto mutuo entre los miembros del equipo, reconociéndolos como personas capaces e independientes, y donde la franqueza sobre el trabajo y los desafíos es la norma, sienta las bases para un entorno de trabajo seguro y saludable [17], [22].
- **Impacto en la Deuda Social:** Sin estos valores, la transparencia se ve comprometida y se fomenta la acumulación de deuda social. Por ejemplo, la falta de franqueza puede manifestarse como un “*radio-silence or bottleneck*” [2], donde la comunicación se vuelve excesivamente formal o se centraliza en un único intermediario, generando retrasos masivos y falta de información crítica [2], [11]. La ausencia de respeto puede dar lugar a “miembros pedantes” (*priggish members*) que exigen una conformidad inútilmente precisa, frustrando a los compañeros y afectando el proceso de desarrollo [2], [11]. Un ambiente sin respeto y franqueza también puede propiciar el “distancia cognitiva” (*cognitive distance*), donde las diferencias de antecedentes impiden una comprensión óptima y generan conflictos [2], [11]. En contraste, fomentar la comunicación abierta y el respeto por las opiniones diversas son estrategias esenciales para mitigar la deuda social [11]. La detección temprana de “relaciones poco saludables” (*unhealthy relationships*) entre desarrolladores es crucial para prevenir la disminución de la productividad y la calidad del software, elementos que la falta de respeto y franqueza pueden ocultar [12].

2. Seguridad (Compromiso): Generando Confianza y Estabilidad

- **Alineación con Maslow:** El Compromiso se vincula directamente con las necesidades de seguridad de Maslow [22]. Cuando un Scrum Team se compromete a lograr sus objetivos y a apoyarse mutuamente, se establece un sentido de estabilidad y predictibilidad [17]. Este compromiso compartido reduce la incertidumbre y crea un entorno donde los individuos se sienten seguros de la dirección del equipo y

del apoyo de sus compañeros.

- **Impacto en la Deuda Social:** La falta de compromiso genera inestabilidad y puede llevar a la acumulación de deuda social por la desalineación de esfuerzos. Un ejemplo claro es el “incapacidad de lograr consenso” (*dissensus*) [2], [11] o la “desafío de soluciones” (*solution defiance*), donde las opiniones conflictivas llevan a ignorar decisiones cruciales [2], [11]. Del mismo modo, el comportamiento de “*prima donnas*” [2] o un “*lone wolf*” [11], que trabajan de forma aislada sin comprometerse con el equipo, generan decisiones arquitectónicas no autorizadas y retrasos en el proyecto. El compromiso actúa como un antídoto contra estas tendencias, asegurando que el equipo trabaje como una unidad cohesiva hacia un objetivo común [17].

3. Pertenencia (Enfoque): Reforzando el Sentido de Pertenencia y Cohesión

- **Alineación con Maslow:** El Foco resuena con las necesidades de pertenencia y amor [22]. El Scrum Team se enfoca en el trabajo del Sprint para lograr el mejor progreso posible hacia el Objetivo del Sprint, lo que no solo impulsa la productividad, sino que también fomenta la coherencia y el trabajo en conjunto [17]. Este propósito unificado crea un fuerte sentido de pertenencia, ya que cada miembro contribuye a un objetivo compartido y se siente parte integral del grupo.
- **Impacto en la Deuda Social:** La ausencia de un foco compartido puede fragmentar el equipo, dando lugar a “*organizational silos*” [2], donde las subcomunidades están aisladas debido a la falta de comunicación o cooperación [6]. Esto lleva a una “visión de túnel” y a la duplicación de esfuerzos [6]. De manera similar, la “aislamiento social” (*social isolation*) [11] o la “falta de cooperación en la comunidad de desarrollo” (*uncooperativeness of the development community*) [11] son ejemplos de cómo la desintegración del sentido de pertenencia aumenta la deuda social. Un foco claro y compartido, dicho de otro modo, disuelve las barreras, promueve la colaboración y mejora la coordinación, aspectos fundamentales para mitigar la deuda no técnica [11].

4. Estima (Coraje): Reflejando Autoestima y Capacidad de Superar Desafíos

- **Alineación con Maslow:** El Coraje se relaciona con las necesidades de estima de Maslow, que incluyen la autoestima y el reconocimiento por parte de los demás [22]. Los miembros del Scrum Team necesitan coraje para “hacer lo correcto” y para “trabajar en problemas difíciles” [17]. Este valor empodera la autoestima individual y colectiva, ya que enfrentar y superar desafíos complejos refuerza la confianza en las propias capacidades y en la del equipo. Es la base para la independencia y la libertad, permitiendo asumir riesgos calculados y responsabilidades sin miedo [22].

- **Impacto en la Deuda Social:** La falta de coraje puede llevar a la acumulación de deuda social al evitar enfrentar problemas difíciles o al no abordar conflictos interpersonales. Esto puede manifestarse como “villanía de compartir” (*sharing villainy*), un entorno donde el intercambio de conocimiento fiable es un desafío, llevando a información desactualizada o incorrecta por falta de incentivos [2]. Otro ejemplo es la “incomunicabilidad de decisiones” (*decision incommunicability*), donde los protocolos de filtrado organizacional o los acuerdos de confidencialidad impiden la comunicación fluida [11]. Además, organizaciones con “organizaciones lentas o inflexibles” (*sluggish or inflexible organizations*) [11] a menudo carecen del coraje para modernizarse y adaptarse. El coraje permite confrontar “*community smells*” como los “*conflictos*” y la “*mala conducta profesional*” [2], que son signos observables de deuda social [2]. Evitar estos problemas complejos, a menudo por miedo, contribuye a la acumulación de deuda no técnica, que es más difícil de rectificar que la deuda técnica y, de hecho, agrava esta última [11]. La catástrofe de Boeing, por ejemplo, ha sido atribuida a un entorno de miedo donde los ingenieros no estaban dispuestos a discutir problemas [11].

5. Autorrealización (Mejora Continua): Búsqueda de la Excelencia Integral

- **Alineación con Maslow:** Aunque la “mejora continua” no es uno de los cinco valores explícitamente listados en la Guía Scrum, es un principio intrínseco del empirismo de Scrum y se fomenta a través de eventos como la *Sprint Retrospective* [17]. Este concepto se alinea con la necesidad de autorrealización de Maslow, que es el deseo de convertirse en todo lo que uno es capaz de ser [22]. Para un Scrum Team, esto se traduce en una búsqueda constante de la excelencia en personas, interacciones, procesos, herramientas y la Definición de Terminado [17].
- **Impacto en la Deuda Social:** La mejora continua es vital para la gestión de la deuda social, ya que los *community smells* son dinámicos y evolucionan con el tiempo [2]. Si un equipo no se adapta y mejora proactivamente, los problemas iniciales pueden escalar a “*progressive community smells*”, causando daños tangibles y llevando a una “*social sustainability debt*” [2], [11]. Las retrospectivas de SocialScrum, al enfocarse en los factores sociotécnicos, permiten identificar y abordar las causas subyacentes de la deuda social. Por ejemplo, si se identifica el patrón de “cansancio laboral” (*work exhaustion*), “cinismo” o “ineficacia profesional” (indicadores de burnout) [12], el equipo puede diseñar acciones correctivas en la *Retrospective* para mitigar estos efectos y, en última instancia, prevenir la acumulación de deuda de personas (*people debt*) [11], [12]. Un enfoque integral para abordar la deuda no técnica es crucial para evitar fallos en los proyectos de software [11].

A continuación, se presenta un diagrama que ilustra la correspondencia entre los va-

lores de SocialScrum y los niveles de la pirámide de Maslow, destacando cómo cada valor contribuye a satisfacer necesidades humanas fundamentales y, en consecuencia, a mitigar la deuda social en el contexto del desarrollo de software.



Figura 2.2: Diagrama de los valores de SocialScrum alineados con la pirámide de Maslow

Incorporación y Reinterpretación de Valores

El modelo SocialScrum no agrega valores nuevos a los cinco pilares de Scrum (Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto, Coraje), ni altera su significado fundamental, tal como se definen en la Guía Scrum [17]. En contraste, lo que sí se hace es una reinterpretación explícita y una aplicación enfocada de estos valores dentro del dominio de las interacciones humanas y organizacionales que influyen en el desarrollo de software.

La Guía Scrum es intencionalmente incompleta, definiendo solo las partes necesarias para implementar su teoría, y se basa en la inteligencia colectiva del equipo, permitiendo la integración de diversos procesos, técnicas y métodos [17]. Cabe señalar que esta flexibilidad es la que permite a SocialScrum emplear la Jerarquía de Necesidades de Maslow como un

marco teórico complementario para enriquecer la comprensión y aplicación de los valores de Scrum. Esta adaptación contextual es plenamente coherente con el espíritu de Scrum, que permite el diseño de patrones y enfoques que se ajusten al marco [17].

La reinterpretación se manifiesta en la forma en que se priorizan y se llevan a la práctica. Por ejemplo, el “Respeto” en SocialScrum no solo implica la cortesía profesional, sino que se extiende a la creación de una "seguridad psicológica" donde los miembros del equipo se sienten seguros para expresar ideas, cometer errores y ofrecer feedback sin temor a represalias, abordando directamente las raíces de la deuda social que se originan en el miedo y la falta de confianza [5], [6]. La “Franqueza” se promueve no solo en la comunicación sobre el trabajo funcional, sino también en la visibilización de los *community smells* – comportamientos o condiciones sociotécnicas subóptimas que, aunque invisibles, generan costos adicionales al proyecto [2], [6], [11].

En resumen, la inclusión de los valores de Scrum en el modelo SocialScrum, interpretados a través de la pirámide de necesidades humanas de Maslow, permite una gestión más holística y profunda de la deuda social. No se trata solo de procesos y artefactos, sino de fomentar una cultura de equipo robusta y consciente, capaz de auto-detectar y mitigar las deficiencias sociotécnicas antes de que se conviertan en cargas significativas para el proyecto. Esta perspectiva proactiva es, sin duda, un factor determinante para el éxito sostenible en el complejo desarrollo de software moderno.

2.2.3 Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum

Cuadro 2.2: Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum

No.	Nivel en la pirámide de Maslow	Definición original de Maslow	Equivalente en SocialScrum	Definición/Explicación en SocialScrum
1	Necesidades fisiológicas	Necesidades básicas para la supervivencia física: comida, agua, descanso, refugio.	Respeto y apertura	Forman la base para equipos saludables, facilitando identificación y resolución de problemas sociales.
2	Seguridad	Sentirse seguro y protegido, física y emocionalmente. Estabilidad, ausencia de miedo.	Compromiso	Transmite estabilidad y confianza. Saber que todos trabajan juntos genera ambiente seguro para resolver conflictos sociales.
3	Pertenencia y amor	Necesidad de aceptación, pertenencia, amistades, relaciones de confianza.	Enfoque	Enfocarse en objetivos sociales refuerza pertenencia y cohesión grupal.
4	Estima	Respeto propio, reconocimiento de los demás, autoestima, logro, confianza.	Coraje	Afrontar problemas sociales refleja autoestima y empodera al equipo a superar desafíos.
5	Autorrealización	Desarrollo del potencial máximo, crecimiento personal y creatividad.	Mejora continua	Búsqueda constante de excelencia social y técnica para prevenir conflictos y fomentar el crecimiento.

2.3 Diseño de SocialScrum: Adaptación de Scrum para la Deuda Social

SocialScrum se fundamenta en la teoría de Scrum, basada en el empirismo y el pensamiento Lean, que promueve la transparencia, la inspección y la adaptación [17]. Al aplicar

esta lente empírica a la deuda social, podemos observar sus manifestaciones, entender sus causas y ajustar nuestras estrategias para mitigar sus efectos negativos. A continuación, se describen los elementos clave del proceso mencionado en las secciones anteriores:

Un Nuevo Rol: El Social Guide

Para gestionar eficazmente la deuda social, se introduce un nuevo rol dentro del Scrum Team: el **Social Guide**. Este rol, crucial para el éxito del SocialScrum, se enfocaría en las dinámicas humanas y organizacionales que dan origen a la deuda social, trabajando en estrecha colaboración con el Scrum Master y el Product Owner.

Responsabilidades del Social Guide:

- **Identificación y Análisis de “Community Smells”:** El Social Guide sería el experto encargado de reconocer los “*community smells*”, tales como el aislamiento social, estructuras sociales deficientes, la falta de cooperación o las decisiones socio-técnicas desinformadas [11]. Utilizaría técnicas de análisis de redes sociales (SNA) y otras herramientas para diagnosticar la salud de la comunidad de desarrollo [6], [11].
- **Facilitación de Estrategias de Mitigación:** Propondría e implementaría estrategias para mitigar estos problemas, que pueden incluir la mejora de la comunicación colaborativa, el fomento de la seguridad psicológica y el respeto mutuo, elementos vitales para un entorno de trabajo saludable [7], [11].
- **Educación y Concienciación:** Educaría al equipo y a la organización sobre la naturaleza y el impacto de la deuda social. Dicho de otro modo, se encargaría de que todos los stakeholders comprendan cómo las interacciones y decisiones no técnicas afectan la productividad y la calidad del software [6], [11].
- **Colaboración con el Scrum Master:** Trabajaría de la mano con el Scrum Master para identificar impedimentos sociales que afecten el progreso del equipo y la efectividad de Scrum [17]. El Social Guide aportaría una perspectiva especializada en la resolución de conflictos y en la mejora de la cohesión del equipo.
- **Colaboración con el Product Owner:** Informaría al Product Owner sobre cómo la deuda social puede impactar el valor del producto, la velocidad de entrega y la calidad [11]. Esto permitiría al Product Owner tomar decisiones más informadas, priorizando incluso elementos del Product Backlog relacionados con la mejora de la salud social del equipo si fuera necesario [2], [12].

Eventos Adaptados en SocialScrum

Los eventos de Scrum se modifican ligeramente para integrar la perspectiva del Social Guide y la gestión de la deuda social.

■ Sprint Planning Social:

- **Adaptación:** Además de definir el objetivo del Sprint (*“por qué”*) y seleccionar los elementos del Product Backlog (*“qué”* y *“cómo”*), se incluiría una **Revisión de Riesgos Sociales**". El Social Guide presentaría posibles riesgos de deuda social o “community smells” que podrían comprometer el objetivo del Sprint. El equipo podría entonces acordar acciones preventivas o la inclusión de *“items de salud social”* en el Sprint Backlog.

■ Daily Social Scrum:

- **Adaptación:** Más allá de inspeccionar el progreso técnico y los impedimentos [17], se alentaría a los Developers a identificar y verbalizar cualquier “impedimento social” que afecte la comunicación, colaboración o coordinación dentro del equipo o con otros equipos. El Social Guide podría guiar brevemente esta reflexión. Como es sabido, una comunicación fluida es clave para el éxito ágil. De esta manera, se añadiría una pregunta específica para identificar impedimentos sociales, como por ejemplo: *“¿Hay algo que esté afectando negativamente la colaboración o la comunicación del equipo hoy?”*. El Social Guide podría facilitar la discusión si se identifican problemas, promoviendo una resolución rápida [17].

■ Sprint Review Social:

- **Adaptación:** Al inspeccionar el Incremento y el progreso hacia el Objetivo del Producto [17], se añadiría una “Evaluación de la Dinámica del Equipo”. El Social Guide podría ofrecer una síntesis del estado de la salud social del equipo durante el Sprint, destacando cómo los factores sociales pudieron haber influido en los resultados.

■ Sprint Retrospective Social:

- **Adaptación:** Además de reflexionar sobre el proceso y las herramientas [17], este evento se convierte en la plataforma principal para la gestión proactiva de la deuda social. El Social Guide lideraría o cofacilitaría una sección dedicada a la identificación y análisis profundo de los “community smells” observados, sus causas y sus efectos [7], [17]. Se discutirían las estrategias de mitigación y se planificarían las acciones de mejora, que podrían incluirse en el Sprint Backlog

del siguiente Sprint [17]. Esto se alinea con la práctica de las retrospectivas para mejorar la forma de trabajar y superar desafíos futuros [7].

Artefactos Adaptados en SocialScrum

Los artefactos de Scrum, que representan el trabajo y el valor, se enriquecen con la dimensión de la deuda social para maximizar la transparencia [17].

■ Product Backlog Social:

- **Adaptación:** Podría incluir “**Elementos de Deuda Social**” o “**Habilitadores de Salud del Equipo**”. Estos serían iniciativas o experimentos enfocados en mejorar las dinámicas del equipo, la comunicación o la eliminación de “community smells”, priorizados por el Product Owner en consulta con el Social Guide y los Developers, en función de su impacto en el valor global del producto [11].

■ Sprint Backlog Social:

- **Adaptación:** Contendría explícitamente las “**Acciones de Mitigación Social**” o los “ítems de salud social” acordados durante el Sprint Planning o la Retrospectiva. Estos serían visibles, se les asignaría tiempo y se les haría seguimiento junto con las tareas técnicas, asegurando que la gestión de la deuda social sea una parte integral del trabajo del Sprint [11].

■ Incremento Social:

- **Adaptación:** Además de cumplir con la *Definición de Terminado* [17], el Incremento podría ser evaluado en términos de su impacto en la salud social del equipo. El Social Guide podría ayudar a definir métricas o indicadores de éxito relacionados con la cohesión del equipo, la comunicación efectiva y la reducción de “community smells” así como con la identificación temprana de impedimentos sociales en la entrega [11].

La implementación de SocialScrum, con el rol del Social Guide y la adaptación de eventos y artefactos, representa un paso fundamental hacia una gestión más holística y sostenible del desarrollo de software. Al reconocer y abordar la deuda social de manera estructurada, las organizaciones no solo pueden mitigar costes ocultos y mejorar la calidad del software, sino que también pueden fomentar un ambiente de trabajo más saludable y productivo, crucial para el éxito a largo plazo en el complejo panorama actual. En contraste con enfoques puramente técnicos, esta propuesta enfatiza la imperiosa necesidad de una congruencia sociotécnica, donde las estructuras sociales y técnicas se alineen para un rendimiento óptimo [6], [23].

2.4 Mapa general del proceso SocialScrum

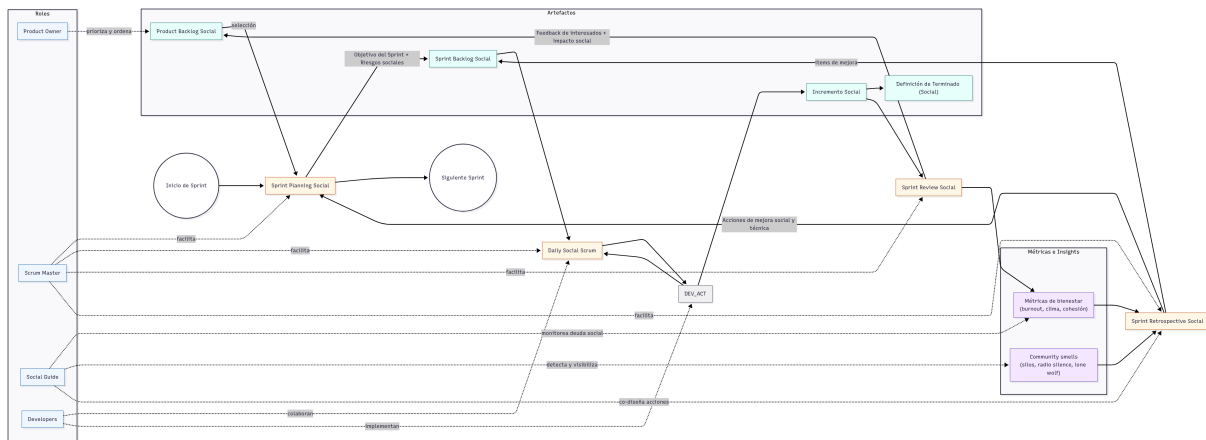
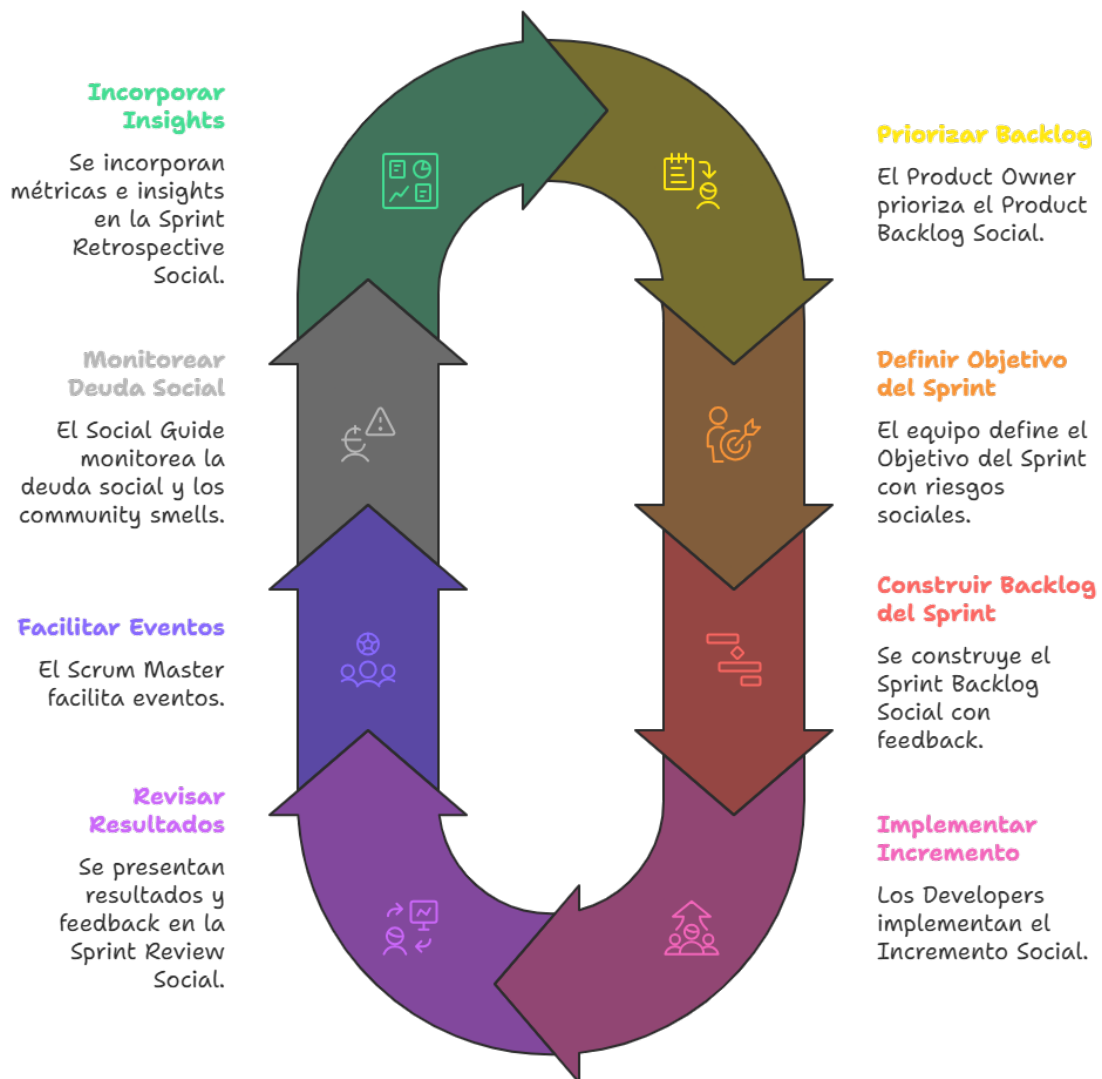


Figura 2.3: Mapa del proceso SocialScrum detallado

Síntesis

En contraste, SocialScrum no solo identifica los problemas, sino que los integra en el ciclo de vida de desarrollo ágil, convirtiendo la gestión de la deuda social en una parte intrínseca del trabajo del equipo, con roles, eventos y artefactos adaptados para ello. Esta visión holística y empírica es lo que le permite superar enfoques fragmentados, asegurando que la salud del equipo y la calidad del producto evolucionen de manera armónica. Como bien se ha señalado, la deuda no técnica es "más difícil de arreglar que la deuda técnica" contribuye a su acumulación, lo que subraya la necesidad de una estrategia integrada como la que propone SocialScrum.

Ciclo de Desarrollo Social de Scrum



Made with Napkin

Figura 2.4: Mapa del proceso SocialScrum simplificado

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo traslada el modelo teórico de SocialScrum (Capítulo 2) al terreno de la aplicación práctica en equipos ágiles. Se muestra cómo sus componentes adaptados (eventos, artefactos y el rol del *Social Guide*) se materializan en escenarios reales para identificar, priorizar y mitigar *deuda social* y *community smells*. Se presentan un proceso operativo por fases, instrumentos y métricas, ejemplos teórico-prácticos, recomendaciones de herramientas, visualizaciones, un plan de validación (juicio de expertos) y una discusión crítica con limitaciones y amenazas a la validez.

3.1 Mini-glosario del capítulo

Antes de comenzar con el capítulo, se presenta un mini-glosario de los conceptos clave que se utilizarán a lo largo del capítulo.

Deuda social Costo adicional (tiempo, calidad, clima) originado por decisiones socio-técnicas subóptimas que deterioran coordinación, comunicación y bienestar del equipo.

Community smell (olor comunitario) Patrón social disfuncional recurrente (p.ej., *silencio radial*, *silo*, *lone wolf*) que degrada el trabajo colaborativo.

Congruencia sociotécnica Grado de alineación entre dependencias técnicas y la red real de comunicación/colaboración del equipo.

Social Guide Rol facilitador (no jerárquico) que diagnostica/mitiga *smells*, guía eventos sociales y cuida la salud del equipo; complementa al Scrum Master.

Product Backlog Social Lista priorizada de ítems sociales (mitigaciones, acuerdos, habilitadores de salud) con descripción, hipótesis, valor esperado y *DoD social*.

Sprint Backlog Social Subconjunto comprometido de ítems sociales que el equipo abordará en el sprint.

Incremento Social Mejora observable en dinámicas del equipo (p.ej., nueva política de decisiones implementada, reducción de % *carry-over*, alza de cohesión).

DoD social Criterios de aceptación para dar por “hecho” un ítem social (p.ej., “toda decisión técnica relevante documentada en 24h y socializada en #decisiones”).

DoR Criterios para que un ítem (técnico o social) esté listo para entrar al sprint (claridad,

valor, responsables, riesgo, datos).

Daily Social spot Micro-espacio (≈ 5 min) al final de la Daily para visibilizar impedimentos sociales y coordinar acciones breves.

Retrospective Social Segmento/retrospectiva orientado a analizar *smells*, causas y acuerdos de cambio.

Office hours de arquitectura Ventana de atención consultiva para decisiones técnicas; reduce cuellos de botella e “incomunicabilidad”.

Pairing/Mobbing social Prácticas de trabajo conjunto para transferencia de conocimiento y cohesión (revisiones en pareja/equipo).

Radio Silence (Silencio radial) Falta de comunicación oportuna de información/decisiones relevantes.

Organizational Silo (Silo organizacional) Aislamiento entre equipos/áreas con coordinación deficiente.

Lone wolf (lobo solitario) Tendencia a trabajar aisladamente evitando colaboración/revisión.

Bottleneck (cuello de botella) Punto de atasco por sobrecarga o restricción de capacidad que ralentiza el flujo.

WIP Trabajo en progreso; en exceso implica más bloqueos y tiempos de ciclo mayores.

Carry-over Porcentaje de ítems no completados que se arrastran al siguiente sprint.

OKR Objetivos y Resultados Clave; aquí se usan ligeros para metas sociales por sprint.

KPI Indicador clave de desempeño; puede ser social (cohesión) u operativo (defectos, velocidad).

NPS interno Net Promoter Score (Puntaje Promotor Neto) dentro del equipo/organización (disposición a recomendar el equipo).

Likert Escala de respuesta (1–5) para medir percepciones (p.ej., cohesión, seguridad psicológica).

Juicio de expertos Técnica para validar claridad/pertinencia/suficiencia de instrumentos mediante evaluadores con experiencia.

Coefficiente Kappa Medida de concordancia entre evaluadores (0 a 1); ayuda a estimar la confiabilidad del juicio.

3.2 Objetivo, alcance y criterios de éxito

Objetivo

Aplicar SocialScrum para diagnosticar y gestionar explícitamente la deuda social y los *community smells* en equipos ágiles, preservando los valores y pilares empíricos de Scrum.

Alcance

- Contexto: equipos ágiles pequeños/medianos (5–9 miembros), ciclos quincenales.
- Duración mínima: 2–3 sprints para observar tendencias pre/post.
- Artefactos: *Product Backlog Social*, *Sprint Backlog Social*, *Incremento Social*, instrumentos y métricas.

Criterios de éxito (KPIs sociales y operativos)

- ↓ incidencias de *smells* priorizados (% reducción vs. línea base).
- ↑ cohesión/pertenencia (Likert medio $\geq$ umbral definido).
- ↓ rotación/ausentismo; ↑ velocidad sostenible y cumplimiento DoD/DoR.
- ↑ congruencia sociotécnica (si se mide).

3.3 Planteamiento de la aplicación de SocialScrum

La conceptualización de la deuda social como un “Leviatán” que crece silenciosamente, impactando la cohesión del equipo y el éxito del proyecto, subraya la necesidad de un enfoque proactivo y estructurado. Scrum, por su ligereza, carece de mecanismos específicos para diagnosticar y mitigar tensiones interpersonales y fricciones organizacionales; no obstante, sus pilares (transparencia, inspección y adaptación) son terreno fértil para integrar el lente social. SocialScrum propone convertir lo intangible (tensiones sociales) en *ítems gestionables* con definición de hecho social (*DoD social*) y visibilidad en los tableros, integrando la salud del equipo como componente esencial de la calidad del producto.

3.4 Proceso de aplicación de SocialScrum

SocialScrum sigue un proceso iterativo estructurado en fases que se integra con los sprints existentes:

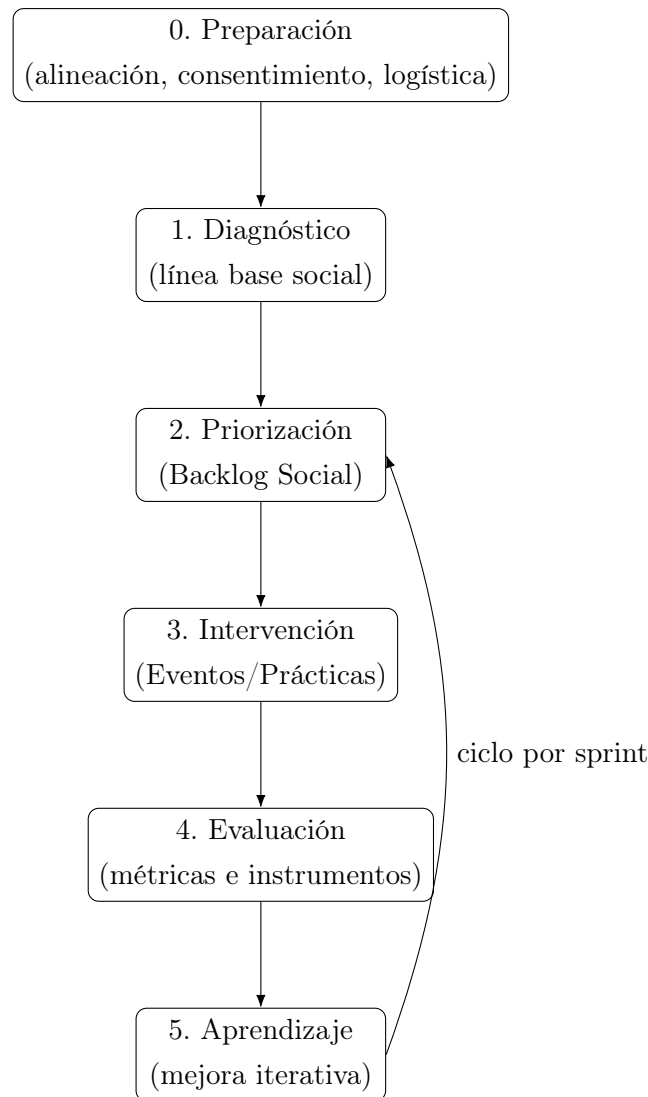


Figura 3.5: Flujo de aplicación de SocialScrum (alto nivel).

3.4.1 Fase 1: Diagnóstico (línea base)

- Recolección: encuestas Likert (bienestar, comunicación, cohesión), entrevistas breves, revisión de tablero/repositorios.
- Detección inicial de *smells*: plantilla breve por smell con síntomas/causas/efectos.
- Métricas base: velocidad media, WIP, % *carry-over*, defectos post-entrega, ausentismo, NPS interno.

3.4.2 Fase 2: Priorización (Backlog Social)

- Construcción del *Backlog Social*: **items sociales** (smell, hipótesis de causa, acción de mitigación, *Definition of Done social*).
- Priorización: impacto $\times$ urgencia $\times$ esfuerzo; objetivos por sprint (OKRs sociales ligeros).

3.4.3 Fase 3: Intervención (Eventos y prácticas)

- Adaptación de eventos Scrum: *Daily Social spot* (5 min), *Sprint Planning/Review/Retrospective Social*.
- Prácticas: acuerdos de equipo, rotación de revisiones, *pairing/mobbing* social, *office hours* de arquitectura.

3.4.4 Fase 4: Evaluación (métricas e instrumentos)

- Medición pre/post por sprint; tendencias; umbrales de alerta.
- Opcional: juicio de expertos para validar claridad/suficiencia de instrumentos.

3.4.5 Fase 5: Aprendizaje (mejora continua)

- Documentar *learnings*, actualizar catálogo interno de mitigaciones y el *Backlog Social*.

3.5 Instrumentos y métricas

3.5.1 Encuestas (Likert 1–5)

- Cohesión, pertenencia, seguridad psicológica, claridad de rol, *radio silence*, *silo*, *lone wolf*, *bottleneck*.

Ítem	1	2	3	4	5
En mi equipo, las decisiones técnicas clave se comunican a tiempo.	☐	☐	☐	☐	☐
Puedo expresar desacuerdos sin temor a repercusiones.	☐	☐	☐	☐	☐
Evitamos el trabajo aislado prolongado (<i>lone wolf</i>).	☐	☐	☐	☐	☐
Hay coordinación efectiva entre equipos/áreas (sin <i>silos</i>).	☐	☐	☐	☐	☐

Cuadro 3.3: Ítems ejemplo de instrumento (Likert 1–5).

3.5.2 Indicadores operativos y sociales

Cuadro 3.4: Métricas sugeridas para evaluación continua.

Métrica	Descripción / Cálculo
Velocidad sostenible	% de historias completadas con DoD por sprint (sin deuda arrastrada)
Carry-over	% de ítems no completados que pasan al siguiente sprint
Defectos post-entrega	Defectos reportados por ciclo / tamaño de entrega
WIP por persona	Límite de trabajo simultáneo; correlación con bloqueos y tiempos de ciclo
Cohesión / seguridad psicológica	Promedio Likert (ver Tabla 3.3)
Ausentismo / rotación	Tasa y tendencia; alertas por umbral
Congruencia sociotécnica (opcional)	Índice tareas-comunicación (si se dispone)

3.5.3 Plantillas de registro por smell (mini-catálogo)

- Campos: nombre del smell, síntomas observables, causas probables, efectos, hipótesis, acción de mitigación, indicador de éxito, fecha de revisión.

3.6 Simulación y ejemplos de aplicación

3.6.1 Escenario integrado (de teórico a práctico)

Contexto y síntomas

Un equipo ágil (8 desarrolladores, PO, SM) que opera con Scrum tradicional empieza a manifestar **problemas de comunicación interna** y la aparición de *community smells* no identificados formalmente: “falta de comunicación efectiva con el equipo de operaciones”, duplicación de esfuerzos por *silos organizacionales* y señales de *lone wolf*. Estos síntomas aumentan la frustración y conducen a un rendimiento subóptimo (retrasos, % *carry-over* alto).

Enfoque SocialScrum

Interviene el **Social Guide**, quien en coordinación con el Scrum Master: (i) hace visibles los *impedimentos sociales* en los eventos; (ii) convierte las tensiones en **ítems de**

salud social con *DoD social*; (iii) prioriza y ejecuta acciones en el *Backlog Social* del siguiente sprint.

Mapa evento–acción–métrica

Evento	Problema observado	Acción / Artefacto social	Métrica esperada
<i>Sprint Planning Social</i>	Cuello de botella con QA por falta de protocolo de <i>builds</i> tempranas	Definir protocolo y <i>sync</i> inter-equipos (2/sem); crear ítem “Protocolo QA” con <i>DoD social</i>	↓ bloqueos QA; ↓ % <i>carry-over</i>
<i>Daily Social spot</i> (5 min)	PR sin revisar; dev con tendencia a <i>lone wolf</i>	Pregunta social breve; activar <i>buddy reviews</i> obligatorias (2 revisiones por PR)	↑ tiempo de ciclo de PR estable; ↑ cohesión
<i>Sprint Review Social</i>	Interesados no ven causas sociales de los retrasos	Presentar “Evaluación de Dinámica del Equipo” (Likert 1–5)	↑ transparencia; decisiones alineadas
<i>Retrospective Social</i>	Incomunicabilidad de decisiones; conflictos latentes	Canal #decisiones + plantilla en wiki; micro–taller de resolución de conflictos	↑ claridad; ↓ incidentes por malentendidos

Cuadro 3.5: Intervenciones SocialScrum por evento con artefactos y métricas esperadas.

Línea de tiempo y resultados (dos sprints)

Línea base (Sprint 0). Cohesión: 3.0; Seguridad psicológica: 2.9; Coordinación inter-equipos: 2.7; Velocidad: 28 pts; % *carry-over*: 32 %; Defectos post-entrega: 6. *Smells* observados: *lone wolf* (2 devs), *silencio radial* en decisiones de arquitectura.

Intervenciones (Sprint 1).

- **Ítems sociales** al *Sprint Backlog*: (1) *Office hours* de arquitectura (2/sem); (2) *buddy reviews* obligatorias; (3) Canal #decisiones + plantilla en wiki.
- **DoD social**: toda decisión relevante registrada ≤ 24 h; 100 % de PR con 2 revisiones.

Resultados (fin Sprint 1). Cohesión: 3.5; Seguridad: 3.4; Coordinación: 3.3; Velocidad: 30 pts; *carry-over*: 24 %; Defectos post-entrega: 4.

Ajustes (Sprint 2).

- Mantener *office hours*; institucionalizar plantilla de decisiones; rotar *buddies*; micro–taller de *feedback* (30 min).

Resultados (fin Sprint 2). Cohesión: 4.1; Seguridad: 3.9; Coordinación: 3.8; Velocidad: 33 pts; *carry-over*: 18 %; Defectos post-entrega: 3.

Conversión de tensiones en trabajo gestionable

Las observaciones sociales se traducen en **ítems de salud** con trazabilidad:

- *Protocolo QA*: definido, documentado en wiki, socializado en #decisiones. **DoD social**: evidencia de 2 ejecuciones sin bloqueos.
- *Buddy reviews*: 100 % PR con 2 revisiones; rotación quincenal de parejas. **DoD social**: PR median time $\leq$ umbral X h.
- *Office hours arquitectura*: agenda fija; registro de acuerdos. **DoD social**: 80 % de consultas resueltas en la sesión.
- *Taller colaboración efectiva*: 1 sesión de 60 min; lista de acuerdos de equipo resultantes. **DoD social**: acuerdos incorporados al tablero.

Aprendizaje y cierre

El *Social Guide* reporta a interesados un *one-pager* con (i) *smells* priorizados, (ii) intervenciones ejecutadas, (iii) resultados pre/post y (iv) próximos pasos. La deuda social deja de ser invisible: se **mide**, se **prioriza** y se **mitiga** con el mismo rigor que el trabajo técnico, fortaleciendo la salud del equipo y la calidad del producto.

3.7 Herramientas recomendadas por propósito

La implementación efectiva de SocialScrum, como cualquier proceso ágil, se beneficia enormemente del **apoyo de herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación, la colaboración, la detección de problemas sociales y el seguimiento del progreso**. Si bien Scrum no prescribe herramientas específicas, la adaptación para la gestión de la deuda social sí requiere de soluciones que permitan hacer visibles y gestionables los aspectos sociotécnicos. A continuación, se sugieren categorías de herramientas y ejemplos concretos, fundamentados en la experiencia de campo y la literatura especializada.

3.7.1 Herramientas de comunicación y reuniones

La comunicación, como pilar de las 3C, es vital para la reducción de errores y la capacidad de autoajustar planes. En un entorno SocialScrum, la fluidez comunicativa es aún más crítica para detectar y mitigar la deuda social.

- **Microsoft Teams / Google Meet**: Estas plataformas son ideales para las reuniones de Daily Social Scrum, Sprint Planning Social y Sprint Review Social. Su fun-

cionalidad de chat persistente y canales temáticos puede usarse para fomentar una comunicación abierta y transparente. Cabe señalar que la creación de canales específicos para “impedimentos sociales” o “reflexiones del equipo” podría complementar su uso, permitiendo que las preocupaciones se expresen sin interrumpir el flujo técnico. Dicho de otro modo, se busca prevenir el “radio silence” o “bottleneck” facilitando un flujo constante de información.

- **Slack / Discord:** Permiten la creación de comunidades y canales específicos para discusiones más informales o para el reporte rápido de fricciones interpersonales. La naturaleza asíncrona de estas herramientas complementa las reuniones síncronas, ofreciendo un espacio para que los miembros del equipo expresen inquietudes sin la presión de un evento formal. Esto es clave para fomentar la franqueza, un valor fundamental en SocialScrum.
- **Azure DevOps:** Además de sus capacidades para la gestión de proyectos, Azure DevOps ofrece integraciones con herramientas de comunicación y permite la creación de tableros personalizados. Estos tableros pueden incluir secciones dedicadas a la deuda social, facilitando la visualización y seguimiento de los “ítems de salud social” junto con las tareas técnicas.

3.7.2 Herramientas de detección y análisis de deuda social

La capacidad de SocialScrum para identificar *community smells* y evaluar las interacciones sociales requiere de herramientas especializadas.

- **csDetector:** Esta herramienta de código abierto utiliza aprendizaje automático para **identificar automáticamente diez tipos comunes de “community smells”** mediante el análisis de métricas sociotécnicas. Su precisión promedio del 84 % en proyectos de GitHub la convierte en un recurso invaluable para el Social Guide en la detección de problemas organizacionales y sociales que afectan la calidad del software y la cohesión del equipo [16].
- **YOSHI:** Se erige como un recurso para identificar y caracterizar tipos de comunidades de ingeniería de software a partir de datos de repositorios de proyectos. Mide seis características decisivas como cohesión, formalidad y compromiso de las personas. Al monitorear las relaciones sociales y organizacionales, YOSHI puede ayudar a **identificar posibles problemas que podrían conducir a .lores comunitarios como el "silencio de radio"**. [15].
- **GEEZMO:** Aunque no se enfoca directamente en “community smells”, GEEZMO es una herramienta orientada a la detección temprana de circunstancias que afectan el estado de ánimo de los miembros del equipo. Su capacidad de monitoreo proactivo

del “humor” o “zest” del equipo es fundamental para abordar las cuestiones interpersonales antes de que escalen a problemas mayores, previniendo la acumulación de deuda social [9].

- **DAHLIA:** El marco DAHLIA se centra en medir la “incomunicabilidad arquitectónica”, estimando el costo monetario asociado a la deuda social generada por esta falta de comunicación. Aunque su aplicación se limita a los ítems de deuda social relacionados con la incomunicabilidad, es valioso para cuantificar el impacto económico de la falta de transparencia en decisiones clave. [24].
- **CAFFEA:** Esta herramienta se especializa en la detección de “community smells” relacionados con la estructura organizacional y las interacciones sociales. Al analizar patrones de colaboración y comunicación, CAFFEA puede identificar problemas como “silos organizacionales” o “incomunicabilidad de decisiones”, proporcionando al Social Guide datos concretos para abordar estos desafíos [14].

3.7.3 Otras herramientas de apoyo

Estas herramientas pueden complementar la gestión, aunque no sean exclusivas de la deuda social.

- **Jira / Trello / Asana (con adaptaciones):** Si bien son herramientas de gestión de proyectos, pueden adaptarse para incluir los “Elementos de Deuda Social” o “Habilitadores de Salud del Equipo” en el Product Backlog Social y las “Acciones de Mitigación Social” en el Sprint Backlog Social. Las etiquetas o tipos de tarea específicos para la deuda social pueden hacerla visible y permitir su seguimiento como cualquier otra tarea técnica.
- **Herramientas de encuestas y feedback anónimo:** Plataformas como SurveyMonkey o Google Forms, configuradas para encuestas anónimas, pueden ser cruciales para recopilar información sobre el clima organizacional, el síndrome de burnout, o la percepción de community smells sin generar miedo a represalias. Esto fomenta la franqueza y el coraje.
- **Asistentes inteligentes para resúmenes automáticos:** Herramientas que transcriben y resumen reuniones pueden ser útiles para capturar los impedimentos sociales verbalizados durante la Daily Social Scrum o las conclusiones de la Sprint Retrospective Social. Esto asegura que las observaciones y acciones acordadas no se pierdan, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas; un ejemplo es la herramienta llamada “Read.ai” que utiliza inteligencia artificial para generar resúmenes automáticos de reuniones.

- **SonarQube / Jenkins / Grafana (para integración):** Aunque es una herramienta técnica, la integración continua es un proceso que puede verse afectado por la deuda social, especialmente por “silos organizacionales” o “falta de coordinación”. Una integración fluida puede ser un indicador indirecto de la buena salud sociotécnica del equipo.

A continuación se presenta un mapeo de propósitos específicos con herramientas recomendadas para la implementación de SocialScrum:

Propósito	Herramientas (ejemplos)
Comunicación y reuniones	MS Teams, Google Meet, Slack, Discord, Azure DevOps
Detección <i>smells</i> /insights	csDetector, YOSHI, GEEZMO, DAHLIA, CAFE
Colaboración/Tableros	Jira, Trello, SurveyMonkey, Google Forms
Asistentes inteligentes	Read.ai
Analítica de calidad (dashboards de métricas sociales/operativas)	Grafana/Metabase, SonarQube, Jenkins

Cuadro 3.6: Mapa propósito-herramienta (ejemplos).

En suma, la selección y configuración adecuadas de estas herramientas no solo optimizan la operatividad de SocialScrum, sino que también refuerzan los pilares de transparencia e inspección, haciendo que la deuda social sea visible, medible y, en última instancia, gestionable.

3.8 Visualizaciones y gráficos sugeridos

Para el monitoreo y seguimiento efectivo de SocialScrum, se recomienda implementar un pipeline de datos que integre múltiples fuentes de información:

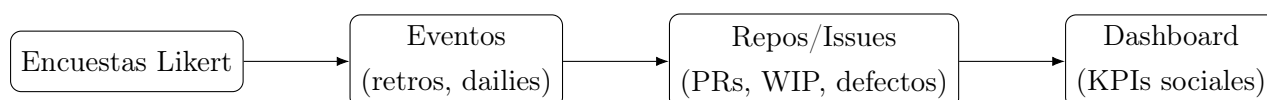


Figura 3.6: Pipeline de datos para evaluación social.

3.9 Discusión: fortalezas y limitaciones de la aplicación

La implementación de SocialScrum representa un avance significativo en la gestión holística de proyectos de software, pero, como toda innovación metodológica, conlleva un conjunto inherente de fortalezas y limitaciones que deben ser analizadas con rigor. Esta discusión no solo esclarece la viabilidad del modelo, sino que también sirve de puente hacia el Capítulo 4, donde se someterá a una evaluación formal mediante juicio de expertos.

3.9.1 Fortalezas de SocialScrum frente a Scrum tradicional:

- **Gestión proactiva de la deuda social:** La principal fortaleza de SocialScrum radica en su enfoque explícito y estructurado para identificar, medir y mitigar la deuda social. A diferencia del Scrum tradicional, que carece de mecanismos específicos para abordar las complejidades sociales, SocialScrum integra esta dimensión crítica en sus eventos y artefactos adaptados. Esto permite que problemas como los “community smells”, el burnout o las deficiencias en las 3C sean tratados antes de escalar y comprometer el éxito del proyecto.
- **Mejora del bienestar y la cohesión del equipo:** Al priorizar el respeto, la franqueza, el compromiso, el foco y el coraje a través de una lente sociopsicológica [22], SocialScrum fomenta un ambiente de trabajo más saludable y una mayor seguridad psicológica. Esto se traduce en una reducción de la alta rotación de personal, una disminución del estrés crónico y un aumento de la motivación y la creatividad. Un equipo cohesionado, como es sabido, es más resiliente y productivo.
- **Impacto positivo en la calidad del software:** La deuda social, al deteriorar las interacciones y el rendimiento del equipo, se manifiesta en artefactos de software defectuosos y productos de baja calidad. **Dicho de otro modo, la mitigación de la deuda social puede traducirse en un “Incremento” que, si bien no es una nueva funcionalidad, sí representa un “producto.” entregado por un equipo más eficiente y productivo.** Esto, a su vez, previene la acumulación de deuda técnica, ya que ambas deudas están intrínsecamente relacionadas.
- **Visibilidad y trazabilidad:** La adaptación de los artefactos de Scrum para incluir “ítems de deuda social” o “habilitadores de salud del equipo” en el Product Backlog y Sprint Backlog hace que esta deuda sea visible y gestionable. Esta transparencia permite a los stakeholders comprender mejor los desafíos no técnicos y tomar decisiones más informadas.
- **Rol especializado del Social Guide:** La introducción de este nuevo rol, con su enfoque en el diagnóstico y mitigación de los “community smells”, añade una capa

de experticia crucial que los Scrum Masters a menudo no poseen en profundidad. El Social Guide actúa como un catalizador para el cambio cultural y la mejora continua en la esfera humana del desarrollo.

3.9.2 Posibles resistencias al cambio y retos para su adopción en equipos reales:

- **Resistencia cultural y organizacional:** La inercia inherente a las estructuras humanas puede generar una **fuerte resistencia a la adopción de SocialScrum**. Los equipos y la gerencia pueden percibir la gestión de la deuda social como una “tarea adicional” o una “distracción” de los objetivos técnicos. Es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente, mostrando cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para todos [11].
- **Dificultad en la medición y monetización:** A pesar de la existencia de herramientas como DAHLIA [24], los investigadores aún enfrentan el desafío de **expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos y generalizables**. Esto puede dificultar la justificación de la inversión en el rol del Social Guide o en las adaptaciones de los eventos, especialmente en organizaciones con una mentalidad puramente orientada a métricas de rendimiento técnico.
- **Habilidades del Social Guide:** La efectividad del Social Guide depende en gran medida de sus **habilidades interpersonales, de facilitación y de diagnóstico sociotécnico**. Encontrar profesionales con esta combinación de experticia en ingeniería de software, psicología organizacional y Scrum puede ser un desafío. La calidad de su intervención será determinante para la credibilidad y éxito del modelo.
- **Integración con los procesos existentes:** Aunque SocialScrum se construye sobre Scrum, la **adaptación de los eventos y artefactos requiere una cuidadosa planificación e integración** para no sobrecargar al equipo o generar confusión. El equilibrio entre las tareas técnicas y las de mitigación de la deuda social debe ser dinámico y contextualmente ajustado.
- **Percepción de “intromisión”:** Los miembros del equipo podrían percibir la inspección de “fricciones interpersonales” o “impedimentos sociales” durante la Daily Social Scrum o la Retrospective Social como una **intromisión en su privacidad o un ambiente de “vigilancia”**. Fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica es, por tanto, imprescindible.

En conclusión, SocialScrum ofrece una **estructura robusta y necesaria para abordar las dimensiones humanas y organizacionales del desarrollo de software**, que

a menudo son desatendidas por los marcos ágiles tradicionales. Sus fortalezas radican en su capacidad para gestionar proactivamente la deuda social, mejorando el bienestar del equipo y la calidad del producto. No obstante, su implementación exitosa dependerá en gran medida de la capacidad de la organización para **superar la resistencia al cambio, validar su valor a través de métricas adecuadas y contar con profesionales capacitados** que puedan guiar esta transformación cultural. Este análisis crítico servirá de base para el proceso de validación por juicio de expertos que se presentará en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 4. JUICIO DE EXPERTOS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta herramientas y técnicas que facilitan la implementación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se enfoca en la aplicación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

4.1 Plan de validación mediante juicio de expertos

4.1.1 Objetivo y diseño

Validar *claridad*, *pertinencia* y *suficiencia* de instrumentos y plantillas de SocialScrum.

4.1.2 Muestra y perfil

6–10 expertos en ingeniería de software, *community smells*, psicología organizacional o agilidad.

4.1.3 Material y criterios de calidad

- Instrumento de encuestas (Tabla 3.3) y guías de aplicación.
- Rúbrica/escala de calidad (claridad, relevancia, cobertura).

4.1.4 Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)

Categoría	Kappa	IC 95 %	Interpretación
Claridad	0.78	[0.65, 0.90]	Sustancial
Pertinencia	0.72	[0.58, 0.86]	Sustancial
Suficiencia	0.69	[0.54, 0.84]	Moderada–Sustancial

Cuadro 4.7: Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).

4.1.5 Acciones de mejora

Registrar cambios propuestos por los expertos y actualizar instrumentos/plantillas (*v1.1*, *v1.2*, etc.).

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036. dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>.
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>.
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739. dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>.
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>.
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818. dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>.
- [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6. dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>.

- [7] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14. dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14.
- [8] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [9] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024.
- [10] A. Dignan. «How to eliminate organizational debt.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://medium.com/the-ready/how-to-eliminate-organizational-debt-8a949c06b61b>.
- [11] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101. dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>.
- [12] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107 116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>.
- [13] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [14] A. Martini y J. Bosch, «Revealing Social Debt with the CAFFEA Framework: An Antidote to Architectural Debt,» en *Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW)*, Accedido el 6 de agosto de 2025, IEEE, 2017, págs. 179-181. DOI: 10.1109/ICSAW.2017.38. dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7958479/>.
- [15] Maelstromdat. «YOSHI: a tool to study online software development communities.» dirección: <https://github.com/maelstromdat/YOSHI>.

- [16] N. Almarimi, A. Ouni, M. Chouchen y M. W. Mkaouer, «csDetector: an open source tool for community smells detection,» en *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, ép. ESEC/FSE 2021, Athens, Greece: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 1560-1564, ISBN: 9781450385626. DOI: 10.1145/3468264.3473121. dirección: <https://doi.org/10.1145/3468264.3473121>.
- [17] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/59>.
- [18] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>.
- [19] H. Kniberg y M. Skarin, *Kanban and Scrum: Making the Most of Both*. InfoQ.com, 2010, Accedido el 6 de agosto de 2025, ISBN: 978-0-557-13832-6. dirección: <https://ress.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook/en/pdf/KanbanAndScrumInfoQVersion1.pdf>.
- [20] H. Kniberg, *Scrum and XP from the Trenches - 2nd Edition*. InfoQ / C4Media, 2015, Accedido el 6 de agosto de 2025, ISBN: 1329224272. dirección: <https://ress.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/en/pdf/Scrum-and-XP-from-the-Trenches-2nd-edition.pdf>.
- [21] C. Blé Jurado, *Diseño Ágil con TDD*. Savvily, S.L., 2023, Accedido el 6 de agosto de 2025; Edición digital, ISBN: 978-84-127-1924-6. dirección: https://www.academia.edu/download/64224869/disenioAgilConTdd_ebook.pdf.
- [22] A. H. Maslow, «A Theory of Human Motivation,» *Psychological Review*, vol. 50, n.º 4, págs. 370-396, 1943, Accedido el 6 de agosto de 2025. dirección: <https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>.
- [23] R. Kazman, «Managing social debt in large software projects,» en *2019 IEEE/ACM 7th International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems (SE-SoS) and 13th Workshop on Distributed Software Development, Software Ecosystems and Systems-of-Systems (WDES)*, IEEE, 2019, págs. 1-1.
- [24] D. Falessi y R. Kazman, «Worst Smells and Their Worst Reasons,» en *2021 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt)*, 2021, págs. 45-54. DOI: 10.1109/TechDebt52882.2021.00014.